

**Analisis Pemodelan Kebutuhan: Studi Kasus Sistem Peminjaman Ruang Filkom
dan Game Corner**



Dosen Pengampu:

Mahardeka Tri Ananta, S.Kom., M.T., M.Sc.

Disusun oleh:

Jahzeel Erason N. / 245150300111002

Abdillah Fatah Suryanto / 245150300111008

Christama Ezra Yudianto / 245150307111009

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Gambar.....	4
Daftar Tabel.....	5
BAB 1	
Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Metodologi.....	7
BAB 2	
Problem Domain.....	8
2.1 Deskripsi Domain.....	8
2.2 Stakeholder dan Aktor.....	8
2.3 Proses Bisnis / Alus Kerja Saat ini.....	9
2.4 Aturan Bisnis dan Kendala.....	10
BAB 3	
Identifikasi Problem.....	11
3.1 Identifikasi Masalah.....	11
3.2 Klasifikasi dan Prioritas Masalah.....	13
3.3 Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis).....	14
3.4 Dampak Masalah.....	15
BAB 4	
Solution Domain.....	17
4.1 Gambaran Umum Solusi.....	17
4.2 Alternatif Solusi.....	18
4.3 Solusi yang Dipilih dan Justifikasi.....	19
4.4 Arsitektur / Gambaran Sistem Usulan (To-Be).....	20
4.4 Manfaat yang Diharapkan.....	20
BAB 5	
Rasionalisasi Pendekatan Pemodelan.....	23
5.1 Daftar Kebutuhan Pengguna.....	23
5.2 Spesifikasi Kebutuhan Sistem.....	24
5.3 Pemilihan Pendekatan + Rasionalisasi.....	29
Bab 6	
Pemodelan Kebutuhan.....	32
6.1 Context Diagram Sistem Peminjaman Ruangan dan Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code	32
6.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR	

Code.....	33
6.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	35
6.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	39
6.5 Data Dictionary Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	40
6.6 Process Specification (Pspec) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	43
6.7 Process Specification (Pspec) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	48
Bab 7	
Kesimpulan & Refleksi.....	50
7.1 Kesimpulan.....	50
7.2 Refleksi.....	50
Daftar Pustaka.....	52
Lampiran.....	53
Lampiran A Gambar Dokumentasi Observasi Lapangan dan wawancara.....	53
Lampiran B Transkrip Wawancara Operator Lobby.....	56
Lampiran C Log Aktivitas.....	60

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Piramid Prioritas Masalah Sistem Peminjaman.....	14
Gambar 4.1 Arsitektur Sistem Usulan.....	20
Gambar 6.1 Context Diagram Sistem Peminjaman Ruangan dan Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code..	32
Gambar 6.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	33
Gambar 6.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 (P2 - Manajemen Peminjaman).....	35
Gambar 6.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 (P4 - Manajemen Pengembalian).....	37
Gambar 6.5 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.....	39
Gambar 6.6 State Transition Diagram (STD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code	48

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Peran masing-masing aktor dalam sitem.....	9
Tabel 3.1 Faktor identifikasi permasalahan tersebut dirangkum.....	13
Tabel 4.1 Perbandingan Alternatif Solusi Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM.....	19
Tabel 4.2 Manfaat Kuantitatif Sistem.....	22
Tabel 4.3 Pemetaan Masalah dan Solusi.....	23
Tabel 5.1 Daftar Kebutuhan Pengguna Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM.....	24
Tabel 5.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM.....	29
Tabel 6.1 Data Dictionary DS1 Data Mahasiswa.....	41
Tabel 6.2 Data Dictionary DS2 Data Peminjaman.....	41
Tabel 6.3 Data Dictionary DS3 Data Fasilitas.....	42
Tabel 6.4 Data Dictionary DS4 Log Transaksi.....	43
Tabel 6.5 Process Activation Table (PAT) pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code.	50

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem perangkat lunak yang sukses tidak diawali oleh imajinasi tentang kecanggihan fitur sistem baru, melainkan oleh pemahaman mendalam terhadap realitas dan dinamika sistem yang sedang berjalan di dunia nyata (existing system). Kegagalan dalam mengidentifikasi akar masalah pada fase pemodelan kebutuhan sering kali menjadi penyebab utama proyek perangkat lunak tidak mampu memberikan solusi yang relevan bagi pengguna (Dick et al., 2022).

Di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), penyediaan fasilitas ruang kuliah/rapat serta area hiburan seperti Game Corner di lobi utama merupakan salah satu layanan penunjang aktivitas mahasiswa yang memiliki frekuensi penggunaan cukup tinggi. Namun, proses operasional peminjaman saat ini masih mengandalkan mekanisme konvensional yang semi-manual. Mahasiswa harus melewati birokrasi fisik, mulai dari pengurusan surat izin di Gedung A untuk peminjaman ruangan, hingga pengisian formulir kertas dan penyerahan kartu identitas fisik (KTM/KTP) sebagai jaminan di meja operator lobi utama.

Mekanisme penahanan kartu identitas ini memicu penumpukan antrean dan memperlama waktu tunggu (waiting time), baik saat proses peminjaman maupun saat pengembalian barang/fasilitas akibat menumpuknya kartu identitas yang harus dicari satu per satu oleh petugas secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah observasi sistematis terhadap sistem berjalan saat ini untuk memetakan domain masalah secara empiris, sehingga dapat dirumuskan solusi digital terintegrasi berbasis pemindaian QR Code yang mampu memangkas birokrasi fisik serta mengeliminasi risiko operasional penahanan kartu identitas (Valacich & George, 2021).

1.2 Tujuan

- Mampu melakukan observasi langsung secara sistematis terhadap dinamika operasional peminjaman ruangan dan Game Corner FILKOM serta mendokumentasikannya ke dalam catatan lapangan (field notes) (Creswell & Creswell, 2023).
- Mampu membedakan dengan jelas batas-batas antara konteks dunia nyata (problem domain), kendala operasional yang terjadi (problem), dan rancangan perbaikan sistem (solution domain) (Valacich & George, 2021).
- Mampu mengidentifikasi minimal 5 masalah utama pada sistem peminjaman berjalan yang didukung oleh bukti empiris hasil observasi dan wawancara.
- Mempersiapkan landasan rasionalisasi yang kuat untuk memilih pendekatan pemodelan kebutuhan yang paling sesuai (terstruktur atau berorientasi objek) pada tahap berikutnya.

1.3 Ruang Lingkup

- Objek Observasi: Proses bisnis peminjaman dan pengembalian ruangan (yang memerlukan surat izin Gedung A) serta fasilitas Game Corner di area lobi utama FILKOM.

- Aktor yang dikaji: mahasiswa aktif FILKOM sebagai peminjam, petugas/operator lobi utama, dan staf administrasi Gedung A yang bertanggung jawab mengeluarkan surat rekomendasi izin ruangan.
- Batasan Analisis: Evaluasi berfokus pada efisiensi waktu pemrosesan (throughput time), manajemen risiko penyimpanan kartu identitas (KTP/KTM), alur birokrasi dokumen fisik, serta kesiapan integrasi data berbasis NIM mahasiswa untuk alternatif solusi masa depan. Laporan ini belum mencakup desain arsitektur teknis database maupun implementasi pengodean perangkat lunak.

1.4 Metodologi

- Observasi Langsung (Field Observation): Dilakukan minimal dalam 2 sesi pengamatan pada waktu yang berbeda (misalnya, sesi sibuk saat jam istirahat kuliah siang hari vs sesi sepi menjelang sore hari) untuk menangkap variasi beban antrean dan waktu tunggu.
- Dokumentasi Empiris: Pengumpulan bukti fisik berupa pencatatan waktu transaksi menggunakan stopwatch, pengambilan foto penumpukan kartu identitas di meja operator, serta pembuatan sketsa alur pergerakan mahasiswa dari Gedung A ke loby utama.
- Wawancara Lapangan (Interviews): Melakukan wawancara langsung dengan minimal 2 orang mahasiswa yang sedang atau baru saja melakukan transaksi peminjaman, serta 1 orang petugas/operator lobi yang berjaga untuk menggali kendala subjektif maupun objektif dari sisi operasional.
- Pencatatan Metrik Kuantitatif: Mengukur durasi rata-rata pelayanan peminjaman, menghitung volume penumpukan KTM per jam, serta mengestimasi waktu yang terbuang saat petugas mencari KTM mahasiswa ketika proses pengembalian (Dumas et al., 2023).

BAB 2

Problem Domain

2.1 Deskripsi Domain

Problem domain merupakan representasi konseptual dari lingkungan dunia nyata tempat sistem saat ini beroperasi (as-is system), yang mendefinisikan batasan masalah sebelum adanya intervensi teknologi baru (Valacich & George, 2021). Di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), sistem peminjaman fasilitas terbagi menjadi dua sub-layanan utama dengan karakteristik birokrasi yang berbeda:

Sub-Layanan 1: Peminjaman Ruangan

- Memerlukan surat fisik dari Gedung A.
- Validasi berjenjang & pengisian form.

Sub-Layanan 2: Game Corner

- Mengisi formulir simpel di lobby.

Mekanisme Jaminan Simultan (Meja Lobby):

- Penyerahan & penahanan Kartu Identitas Fisik (KTM / KTP).

Layanan ini beroperasi di bawah naungan bagian sarana dan prasarana fakultas, dengan pusat pelayanan harian berada di meja resepsionis/lobby utama. Ketergantungan pada dokumen kertas dan penahanan identitas fisik menjadi karakteristik utama dari domain yang diamati ini.

2.2 Stakeholder dan Aktor

Identifikasi stakeholder (pemangku kepentingan) dan aktor merupakan tahapan krusial dalam rekayasa kebutuhan untuk memahami berbagai sudut pandang operasional dan ekspektasi terhadap sistem (Dick et al., 2022). Berdasarkan hasil pengamatan, pihak-pihak yang terlibat dalam domain sistem ini diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Peran masing-masing aktor dalam sitem

Nama Aktor / Stakeholder	Peran dalam Sistem (As-Is)	Kepentingan / Pengaruh
Mahasiswa FILKOM (<i>Aktor</i>)	Sebagai peminjam utama yang mengajukan permohonan, mengisi formulir, menyerahkan jaminan KTM, dan	Mengharapkan proses yang cepat, birokrasi yang ringkas, dan keamanan kartu identitas mereka terjamin.

	mengembalikan fasilitas yang digunakan.	
Operator / Petugas Lobby (Aktor)	Melayani validasi formulir, mengelola penyimpanan kartu jaminan (KTM/KTP), mencatat log peminjaman, serta memeriksa kelayakan fasilitas saat dikembalikan.	Membutuhkan kemudahan dalam pelacakan status fasilitas dan pengorganisasian kartu jaminan agar tidak terjadi salah kelola.
Staf Administrasi Gedung A (Stakeholder)	Memvalidasi agenda penggunaan ruangan dan menerbitkan surat izin tertulis fisik bagi mahasiswa yang ingin meminjam ruangan kelas/rapat.	Memastikan tidak ada <i>overlapping</i> jadwal penggunaan ruangan di lingkungan fakultas.

2.3 Proses Bisnis / Alus Kerja Saat ini

Pemetaan proses bisnis yang berjalan (business process mapping) diperlukan untuk mengidentifikasi titik hambat (bottleneck) dalam alur kerja manual (Dennis et al., 2021). Alur operasional saat ini terbagi ke dalam tiga fase utama:

A. Alur Peminjaman Ruangan Kuliah / Rapat

1. Mahasiswa mendatangi bagian administrasi di Gedung A untuk memeriksa ketersediaan ruangan secara manual.
2. Jika tersedia, Staf Gedung A menerbitkan surat izin peminjaman fisik yang telah ditandatangani.
3. Mahasiswa membawa surat fisik tersebut ke meja operator di Lobby Utama.
4. Operator memberikan formulir peminjaman tambahan untuk diisi oleh mahasiswa secara manual.
5. Mahasiswa menyerahkan formulir, surat izin Gedung A, dan menyertakan kartu identitas fisik (KTM/KTP).

6. Operator memvalidasi berkas, menahan KTM mahasiswa ke dalam kotak penyimpanan, lalu menyerahkan kunci ruangan.

B. Alur Peminjaman Fasilitas Game Corner

1. Mahasiswa aktif FILKOM mendatangi meja operator di Lobby Utama.
2. Operator memberikan formulir peminjaman *Game Corner* yang lebih sederhana dibandingkan dengan formulir ruangan.
3. Mahasiswa mengisi data diri (Nama, NIM, jenis Game/Konsol yang dimainkan) pada kertas formulir.
4. Mahasiswa menyerahkan formulir beserta KTM fisik sebagai jaminan wajib selama penggunaan area game.
5. Operator memverifikasi kesesuaian foto pada KTM dengan peminjam, menyimpan KTM, lalu memberikan kontroler game atau mengaktifkan konsol.

C. Alur Pengembalian (Berlaku untuk Kedua Layanan)

1. Mahasiswa mendatangi kembali meja operator lobby setelah selesai menggunakan ruangan atau *Game Corner*.
2. Operator melakukan pengecekan kondisi fisik fasilitas/kunci yang dikembalikan.
3. Operator mencari kartu identitas mahasiswa (KTM/KTP) dari tumpukan kotak penyimpanan jaminan secara manual berdasarkan nama atau NIM.
4. Setelah kartu ditemukan, operator menyerahkannya kembali ke mahasiswa dan memperbarui status peminjaman pada buku log kertas.

2.4 Aturan Bisnis dan Kendala

Aturan bisnis (business rules) menetapkan batasan dan regulasi yang mengontrol bagaimana operasional sistem harus dijalankan di lapangan (Pressman & Maxim, 2020). Regulasi fisik yang mengikat sistem berjalan meliputi:

- Aturan Hak Akses
- Aturan Jaminan Wajib.
- Kendala Operasional Meja Jaminan
- Batasan Jam Operasional

BAB 3

Identifikasi Problem

3.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan esensial dalam analisis sistem untuk menemukan kesenjangan (gap) antara kinerja sistem operasional saat ini (as-is) dengan ekspektasi kebutuhan pengguna (Dennis et al., 2021). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada proses pelayanan peminjaman ruangan dan Game Corner di Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), ditemukan beberapa disfungsi prosedural. Permasalahan ini dianalisis untuk memetakan dampak serta faktor penyebabnya, sehingga dapat menjadi landasan empiris dalam merancang solusi sistem yang lebih efisien. Berikut adalah penjabaran permasalahan yang ditemukan:

1. Waktu pelayanan peminjaman teralalu lama

Proses peminjaman ruangan maupun Game Corner saat ini masih membutuhkan waktu pelayanan yang relatif lama, khususnya pada jam-jam sibuk. Hal ini disebabkan oleh pengisian formulir peminjaman yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, sehingga operator harus melakukan pengecekan data peminjam satu per satu secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan antrean mahasiswa menjadi lebih panjang dan berdampak pada berkurangnya efisiensi waktu, terutama saat waktu istirahat maupun pergantian jadwal kuliah berlangsung.

2. Proses Pencarian KTM/KTP Lambat Saat Pengembalian

Petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari KTM atau KTP mahasiswa saat proses pengembalian fasilitas dilakukan karena kartu identitas masih disimpan secara manual di dalam kotak penyimpanan tanpa adanya sistem indeks maupun pencarian digital. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya bottleneck pada meja operator sehingga antrean mahasiswa lainnya menjadi lebih panjang dan proses pelayanan pengembalian fasilitas menjadi kurang efisien, terutama pada waktu-waktu sibuk.

3. Ketergantungan Tinggi terhadap Dokumen Fisik

Sistem pelayanan peminjaman masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dokumen fisik, seperti formulir kertas dan penyimpanan kartu identitas mahasiswa secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien karena petugas harus melakukan pencatatan, pengecekan, dan pencarian data secara langsung. Selain memperlambat pelayanan, penggunaan dokumen fisik juga meningkatkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun penumpukan arsip yang dapat menghambat proses pengelolaan data peminjaman dan pengembalian fasilitas.

4. Risiko Kehilangan atau Tertinggalnya KTM/KTP

Penahanan KTM atau KTP sebagai jaminan dalam proses peminjaman fasilitas menimbulkan risiko kartu identitas hilang, tertinggal, maupun tertukar dengan milik mahasiswa lain. Kondisi ini dapat menyebabkan mahasiswa mengalami berbagai masalah

administratif, terutama ketika kartu identitas diperlukan untuk kegiatan akademik maupun keperluan lainnya. Permasalahan tersebut terjadi karena sistem validasi peminjaman masih menggunakan pendekatan berbasis fisik (physical-based validation), sehingga pengelolaan identitas peminjam belum dilakukan secara digital dan terintegrasi.

5. Antrean di Area Lobby Utama

Terjadi penumpukan antrean mahasiswa di depan meja operator, terutama pada saat jam pergantian kuliah, karena kecepatan pelayanan operator tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang datang secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang optimal dan berdampak pada terganggunya kenyamanan area lobby utama. Selain itu, antrean yang panjang juga dapat menurunkan kualitas pelayanan karena mahasiswa harus menunggu lebih lama untuk melakukan proses peminjaman maupun pengembalian fasilitas.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta analisis terhadap proses pelayanan peminjaman ruangan dan Game Corner yang sedang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan. Permasalahan tersebut memberikan dampak terhadap kenyamanan mahasiswa maupun kinerja operator dalam menjalankan proses administrasi peminjaman dan pengembalian fasilitas. Untuk mempermudah proses analisis serta memahami hubungan antara masalah, dampak yang ditimbulkan, dan faktor penyebabnya, maka seluruh hasil identifikasi permasalahan tersebut dirangkum ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Faktor identifikasi permasalahan tersebut dirangkum

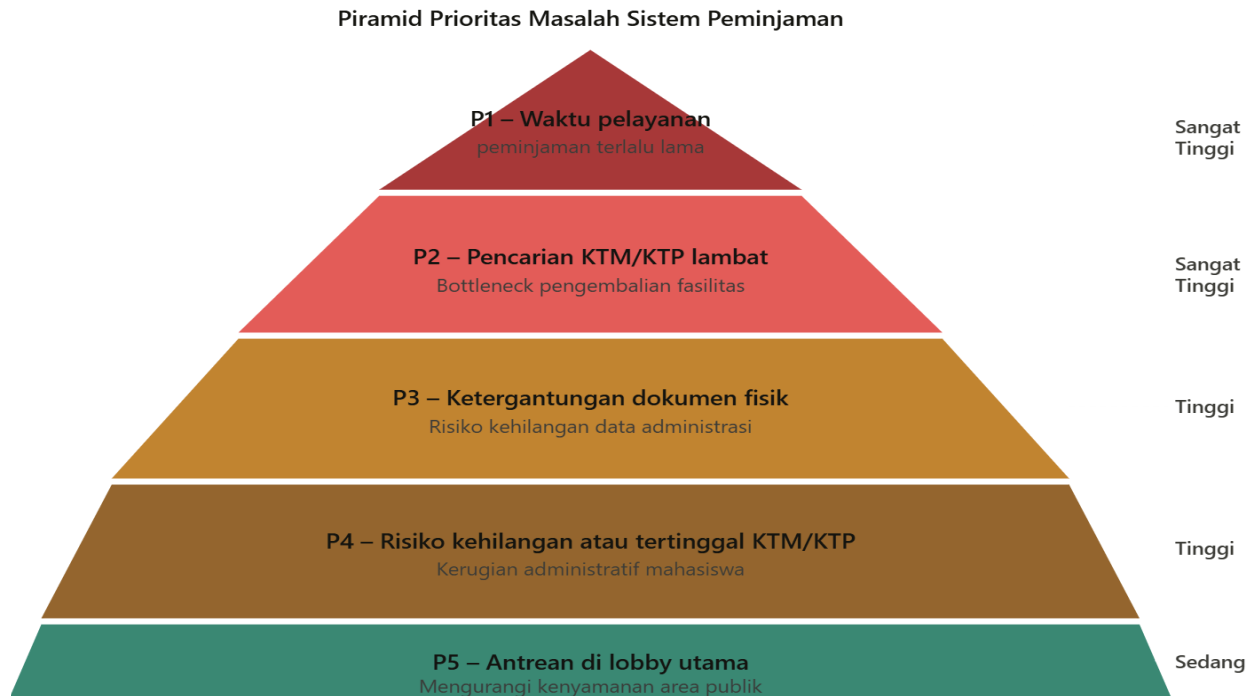
No	Masalah	Bukti / Sumber	Stakeholder Terdampak	Frekuensi	Akar Penyebab
1	Waktu pelayanan peminjaman terlalu lama	Stopwatch menunjukkan rata-rata pelayanan 5–8 menit saat jam sibuk	Mahasiswa, Operator	Tinggi - Daily	Pengisian formulir manual
2	Pencarian KTM/KTP lambat saat pengembalian	Observasi menunjukkan pencarian kartu mencapai 3 menit/kartu	Mahasiswa, Operator	Tinggi - Daily	Penyimpanan manual tanpa indeks
3	Ketergantungan pada dokumen fisik	Wawancara operator menyebut formulir sering	Operator, Staf Gedung A	Sedang - Daily	Tidak ada integrasi digital

		menumpuk dan terselip			
4	Risiko kehilangan KTM/KTP	Ditemukan beberapa KTM tertinggal hingga hari berikutnya	Mahasiswa	Sedang - Weekly	Penahanan kartu fisik
5	Antrean di lobby utama	Dokumentasi foto menunjukkan antrean 5-7 mahasiswa	Mahasiswa, Pengunjung Lobby	Sedang - Daily	Throughput pelayanan rendah

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan pada sistem pelayanan peminjaman ruangan dan Game Corner yang sedang berjalan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan. Permasalahan tersebut sebagian besar disebabkan oleh proses administrasi yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan modern agar proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat, serta mampu meningkatkan kenyamanan mahasiswa maupun kinerja operator dalam pengelolaan fasilitas.

3.2 Klasifikasi dan Prioritas Masalah

Tidak semua masalah memiliki urgensi penanganan yang sama; oleh karena itu, kategorisasi risiko diperlukan untuk memastikan intervensi teknologi difokuskan pada area yang memberikan dampak perbaikan terbesar (Dick et al., 2022). Permasalahan sistem pelayanan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap *bottleneck* operasional. Hasil klasifikasi divisualisasikan dalam bentuk piramida prioritas masalah (Gambar 3.1).



Gambar 3.1 Piramid Prioritas Masalah Sistem Peminjaman

Berdasarkan Gambar 3.1 prioritas masalah sistem peminjaman, permasalahan dengan tingkat prioritas paling tinggi berada pada aspek waktu pelayanan peminjaman yang terlalu lama serta lambatnya proses pencarian KTM/KTP saat pengembalian fasilitas. Kedua masalah tersebut dikategorikan sebagai prioritas sangat tinggi karena secara langsung memengaruhi kecepatan pelayanan dan menyebabkan antrean mahasiswa meningkat, terutama pada jam sibuk atau pergantian jadwal kuliah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses administrasi yang masih dilakukan secara manual menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelayanan.

Selain itu, terdapat permasalahan lain seperti ketergantungan terhadap dokumen fisik, risiko kehilangan atau tertinggalnya KTM/KTP, serta antrean di area lobby utama yang berada pada tingkat prioritas tinggi hingga sedang. Meskipun dampaknya tidak sebesar permasalahan utama, kondisi tersebut tetap memengaruhi kenyamanan mahasiswa dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, seluruh permasalahan pada piramida prioritas perlu ditangani secara bertahap melalui pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, digital, dan efisien agar proses pelayanan peminjaman dapat berjalan dengan lebih optimal.

3.3 Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Analisis akar masalah (Root Cause Analysis) dilakukan menggunakan pendekatan 5-Whys untuk menggali penyebab fundamental dari disfungsi operasional, bukan sekadar menangani gejala di permukaan (Dumas et al., 2023). Berdasarkan analisis ini, lambatnya pelayanan dan tingginya antrean pada dasarnya bukan disebabkan oleh kelalaian petugas, melainkan oleh kelemahan

sistemis: proses registrasi yang belum terotomatisasi dan validasi yang mengandalkan objek fisik (kertas dan KTM).

Hasil analisis akar masalah menunjukkan bahwa penyebab utama dari berbagai permasalahan pada sistem berjalan adalah belum adanya sistem digital terintegrasi dan masih digunakannya pendekatan physical-based validation. Akibat dari kondisi tersebut antara lain:

1. Proses pelayanan peminjaman menjadi lebih lambat.
2. Terjadi antrean mahasiswa pada jam-jam sibuk.
3. Operator harus mengelola dokumen fisik secara manual.
4. Meningkatnya risiko kehilangan atau tertinggalnya KTM/KTP mahasiswa.
5. Efisiensi pelayanan dan kenyamanan pengguna menjadi menurun.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengembangan sistem peminjaman berbasis digital yang mampu melakukan validasi identitas, pencatatan transaksi, serta pengelolaan data secara otomatis dan terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat, aman, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi mahasiswa maupun operator.

3.4 Dampak Masalah

Permasalahan yang terjadi pada sistem peminjaman fasilitas FILKOM memberikan dampak terhadap berbagai stakeholder yang terlibat, mulai dari mahasiswa, operator lobby, pihak administrasi, hingga lingkungan operasional fakultas. Mahasiswa mengalami antrean yang lebih panjang, proses peminjaman yang dianggap kurang praktis, serta meningkatnya risiko kehilangan atau tertukarnya KTM/KTP (Slack & Brandon-Jones, 2021).

Di sisi lain, operator lobby harus melakukan pekerjaan administratif secara manual dan berulang sehingga beban kerja meningkat, terutama pada jam sibuk. Dampak juga dirasakan oleh pihak administrasi FILKOM karena proses rekapitulasi data peminjaman menjadi lebih sulit dilakukan dan monitoring penggunaan fasilitas belum dapat dilakukan secara real-time. Selain itu, kondisi antrean yang padat di area lobby menyebabkan kenyamanan lingkungan operasional menurun dan pengelolaan fasilitas menjadi kurang optimal:

1. **Dampak terhadap Mahasiswa**
 - a. Mahasiswa kehilangan banyak waktu akibat antrean panjang.
 - b. Mahasiswa merasa proses peminjaman terlalu rumit.
 - c. Risiko kehilangan atau tertukarnya KTM/KTP meningkat.
2. **Dampak terhadap Operator Lobby**
 - a. Operator harus melakukan pekerjaan administratif manual secara berulang.
 - b. Operator kesulitan mencari kartu identitas saat pengembalian.
 - c. Beban kerja meningkat saat jam sibuk.
3. **Dampak terhadap Administrasi FILKOM**
 - a. Rekapitulasi data peminjaman menjadi sulit dilakukan.

- b. Monitoring penggunaan fasilitas tidak dapat dilakukan secara real-time.
 - c. Risiko kesalahan administrasi meningkat akibat penggunaan dokumen fisik.
4. **Dampak terhadap Lingkungan Operasional**
- a. Area lobi menjadi padat akibat antrean mahasiswa.
 - b. Efisiensi pelayanan fasilitas fakultas menurun.
 - c. Pengelolaan fasilitas menjadi kurang optimal.

Berdasarkan berbagai dampak yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada sistem peminjaman fasilitas FILKOM tidak hanya memengaruhi proses pelayanan, tetapi juga berdampak pada kenyamanan pengguna, efektivitas kerja operator, serta kualitas pengelolaan administrasi fasilitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis digital agar proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas di lingkungan FILKOM.

BAB 4

Solution Domain

4.1 Gambaran Umum Solusi

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan pada sistem pelayanan peminjaman fasilitas FILKOM, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem peminjaman fasilitas berbasis digital terintegrasi menggunakan teknologi QR Code dan validasi data mahasiswa berbasis NIM.

Transformasi digital pada proses bisnis internal ini bertujuan untuk mensubstitusi operasional manual yang masih bergantung pada formulir kertas dan penahanan dokumen fisik. Penggunaan sistem informasi manajemen terintegrasi dapat mengeliminasi redundansi data, menekan angka human error, serta mempercepat waktu pemrosesan transaksi operasional (Laudon & Laudon, 2022). Secara lebih spesifik, tujuan dan rasionalisasi fungsional dari sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1. Menghilangkan penggunaan formulir kertas**

Sistem digital memungkinkan seluruh proses peminjaman dan pengembalian dilakukan secara elektronik sehingga mahasiswa tidak lagi perlu mengisi formulir secara manual. Hal ini dapat mengurangi penumpukan dokumen fisik dan mempercepat proses administrasi.

- 2. Menghapus penahanan KTM/KTP fisik**

Validasi identitas mahasiswa dilakukan menggunakan QR Code yang terhubung dengan data mahasiswa berbasis NIM. Dengan demikian, operator tidak perlu lagi menahan KTM/KTP mahasiswa sebagai jaminan peminjaman fasilitas.

- 3. Mempercepat proses pelayanan**

Penggunaan QR Code memungkinkan proses validasi dan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat dan antrean mahasiswa dapat dikurangi.

- 4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas**

Seluruh data peminjaman dan pengembalian tersimpan secara digital dan terintegrasi sehingga operator dapat melakukan monitoring, pencarian data, serta rekapitulasi laporan dengan lebih mudah dan akurat.

- 5. Mengurangi risiko kehilangan kartu identitas mahasiswa**

Karena sistem tidak lagi menggunakan penahanan kartu fisik, risiko KTM/KTP hilang, tertukar, maupun tertinggal dapat diminimalkan.

- 6. Mendukung monitoring data secara real-time**

Sistem memungkinkan operator maupun pihak administrasi untuk memantau status penggunaan fasilitas secara langsung sehingga pengelolaan fasilitas menjadi lebih terkontrol dan optimal.

Melalui implementasi sistem ini, mahasiswa dapat melakukan proses peminjaman dan pengembalian fasilitas secara lebih praktis hanya dengan menggunakan QR Code digital. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, sistem ini juga diharapkan mampu menciptakan proses administrasi yang lebih modern, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan operasional fasilitas di lingkungan FILKOM.

4.2 Alternatif Solusi

Dalam tahap rekayasa sistem, analisis alternatif solusi (alternative analysis) wajib dilakukan untuk mengevaluasi berbagai pendekatan penyelesaian masalah berdasarkan perbandingan kelayakan teknis, efisiensi operasional, serta estimasi biaya implementasi (Dennis et al., 2021). Evaluasi ini memastikan bahwa solusi yang dipilih bersifat objektif dan proporsional terhadap kendala yang ada

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan mulai dari tetap menggunakan sistem manual, melakukan digitalisasi formulir tanpa penggunaan QR Code, hingga pengembangan sistem peminjaman berbasis QR Code terintegrasi. Masing-masing alternatif memiliki karakteristik, tingkat efisiensi, serta dampak yang berbeda terhadap proses pelayanan dan pengelolaan fasilitas. Perbandingan alternatif solusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Alternatif Solusi Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM

Alternatif	Kelebihan	Kekurangan	Biaya
Tetap menggunakan sistem manual	Tidak membutuhkan pengembangan sistem baru	Permasalahan lama tetap terjadi	Rendah
Digitalisasi formulir tanpa QR Code	Mengurangi penggunaan kertas	Validasi identitas masih manual	Sedang
Sistem peminjaman berbasis QR Code terintegrasi	Pelayanan cepat, minim antrean, validasi otomatis	Membutuhkan pengembangan sistem dan integrasi database	Tinggi

Berdasarkan tabel perbandingan alternatif solusi, sistem peminjaman berbasis QR Code terintegrasi menjadi alternatif yang paling sesuai untuk diterapkan karena mampu memberikan

peningkatan pelayanan secara signifikan. Meskipun membutuhkan biaya pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya, sistem ini mampu mengatasi sebagian besar permasalahan utama seperti lamanya waktu pelayanan, antrean mahasiswa, validasi identitas manual, serta pengelolaan data yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, solusi berbasis QR Code dipilih sebagai solusi utama karena dinilai lebih efektif, modern, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan fasilitas di lingkungan FILKOM.

4.3 Solusi yang Dipilih dan Justifikasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai alternatif solusi yang telah dilakukan, solusi yang dipilih untuk diterapkan adalah sistem peminjaman fasilitas berbasis QR Code terintegrasi. Solusi ini dipilih karena dinilai paling mampu mengatasi berbagai permasalahan utama yang ditemukan pada sistem pelayanan peminjaman ruangan dan Game Corner di FILKOM. Selain memberikan peningkatan pada kecepatan pelayanan, sistem ini juga mampu mendukung proses administrasi yang lebih modern, terstruktur, dan terintegrasi dengan data mahasiswa aktif (Valacich & George, 2021).

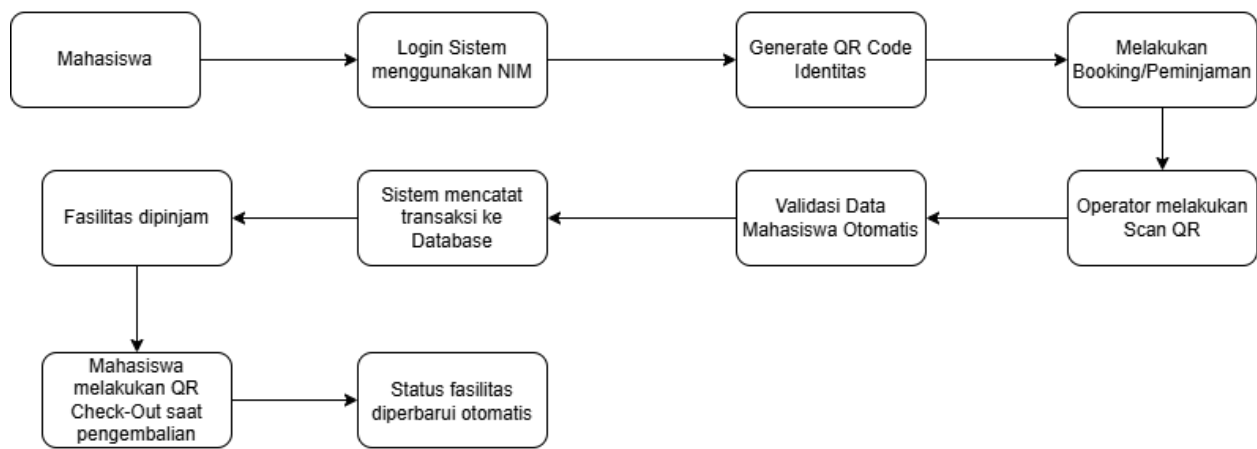
Pemilihan sistem berbasis QR Code dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas solusi terhadap akar permasalahan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya, khususnya terkait proses validasi identitas dan pengelolaan data peminjaman yang masih dilakukan secara manual. Adapun alasan utama pemilihan solusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mampu mengatasi akar masalah utama yaitu validasi berbasis fisik**
Sistem memungkinkan proses validasi dilakukan secara digital menggunakan QR Code sehingga tidak lagi bergantung pada pemeriksaan dokumen fisik secara manual.
2. **Mengurangi waktu pelayanan secara signifikan**
Proses peminjaman dan pengembalian dapat dilakukan lebih cepat karena validasi identitas dan pencatatan transaksi berlangsung secara otomatis.
3. **Menghilangkan kebutuhan penahanan KTM/KTP**
Mahasiswa tidak perlu lagi menyerahkan kartu identitas fisik sebagai jaminan peminjaman, sehingga risiko kehilangan atau tertukar dapat diminimalkan.
4. **Mempermudah pengelolaan data peminjaman secara otomatis**
Seluruh data transaksi tersimpan secara digital sehingga operator dapat melakukan pencarian data, monitoring, dan rekapitulasi laporan dengan lebih mudah.
5. **Mendukung integrasi dengan data mahasiswa aktif FILKOM**
Sistem dapat terhubung dengan basis data mahasiswa sehingga validasi identitas pengguna menjadi lebih akurat dan terkontrol.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, sistem peminjaman berbasis QR Code terintegrasi dinilai sebagai solusi yang paling efektif dalam menjawab permasalahan pada aspek performance, operational, usability, dan integration yang ditemukan pada Tahap 3.

4.4 Arsitektur / Gambaran Sistem Usulan (To-Be)

Sistem yang diusulkan merupakan sistem peminjaman fasilitas FILKOM berbasis digital terintegrasi yang memanfaatkan QR Code sebagai media validasi identitas mahasiswa dan pencatatan transaksi peminjaman. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang sebelumnya masih menggunakan formulir kertas dan penahanan KTM/KTP fisik. Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan peminjaman dan pengembalian fasilitas dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, serta terintegrasi dengan database mahasiswa aktif sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan fasilitas secara keseluruhan.



Gambar 4.1 Arsitektur Sistem Usulan

Berdasarkan gambaran alur sistem usulan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan login menggunakan NIM untuk mengakses layanan peminjaman fasilitas. Setelah login berhasil, sistem akan menghasilkan QR Code identitas yang digunakan saat proses booking maupun peminjaman fasilitas dilakukan. Operator kemudian melakukan pemindaian QR Code untuk memvalidasi data mahasiswa secara otomatis dan sistem akan langsung mencatat transaksi ke dalam database. Saat fasilitas dikembalikan, mahasiswa cukup melakukan QR check-out sehingga status fasilitas dapat diperbarui secara otomatis tanpa proses administrasi manual. Dengan mekanisme tersebut, sistem diharapkan mampu mengurangi antrean, mempercepat pelayanan, serta meminimalkan penggunaan dokumen fisik dalam proses operasional peminjaman fasilitas FILKOM.

4.4 Manfaat yang Diharapkan

Implementasi sistem peminjaman fasilitas FILKOM berbasis QR Code terintegrasi diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan, mulai dari mahasiswa, operator lobby, hingga pihak administrasi fakultas. Sistem digital ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, mempermudah pengelolaan data peminjaman, serta mengurangi berbagai kendala yang sebelumnya muncul akibat penggunaan

proses administrasi manual dan dokumen fisik. Selain memberikan manfaat dari sisi operasional, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengguna dan mendukung proses pengelolaan fasilitas yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Adapun manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa

- a. Waktu pelayanan menjadi lebih cepat.
- b. Mahasiswa tidak perlu meninggalkan KTM/KTP sebagai jaminan.
- c. Proses peminjaman dan pengembalian fasilitas menjadi lebih praktis dan modern.
- d. Mengurangi antrean pada area lobby saat jam sibuk.
- e. Risiko kehilangan atau tertukarnya kartu identitas dapat diminimalkan.

2. Manfaat bagi Operator Lobby

- a. Mengurangi pekerjaan administratif manual yang dilakukan secara berulang.
- b. Mempermudah proses validasi identitas mahasiswa.
- c. Membantu monitoring penggunaan fasilitas secara lebih cepat dan akurat.
- d. Mengurangi antrean mahasiswa pada jam pelayanan sibuk.
- e. Mempermudah pencarian dan pengelolaan data transaksi peminjama

3. Manfaat bagi Administrasi FILKOM

- a. Data peminjaman dan pengembalian tersimpan secara otomatis dalam database.
- b. Rekapitulasi laporan peminjaman menjadi lebih mudah dilakukan.
- c. Monitoring penggunaan fasilitas dapat dilakukan secara real-time.
- d. Mengurangi risiko kesalahan administrasi akibat penggunaan dokumen fisik.
- e. Mendukung proses pengelolaan fasilitas yang lebih terintegrasi dan efisien.

Data peminjaman dan pengembalian tersimpan secara otomatis dalam database. Rekapitulasi laporan peminjaman menjadi lebih mudah dilakukan. Monitoring penggunaan fasilitas dapat dilakukan secara real-time. Mengurangi risiko kesalahan administrasi akibat penggunaan dokumen fisik. Mendukung proses pengelolaan fasilitas yang lebih terintegrasi dan efisien.

Tabel 4.2 Manfaat Kuantitatif Sistem

Indikator	Sebelum Sistem	Setelah Sistem
Waktu pelayanan	5 - 8 menit	< 2 menit
Pencarian KTM	Hingga 3 menit	< 10 detik

Penggunaan formulir kertas	Tinggi	Hampir nol
Risiko kehilangan KTM	Ada	Diminimalkan

Untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan mampu menjawab permasalahan pada sistem lama, dilakukan pemetaan antara masalah yang ditemukan dengan solusi yang diterapkan pada sistem usulan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Pemetaan Masalah dan Solusi

Masalah Sistem Lama	Solusi yang Diusulkan
Pengisian formulir manual memakan waktu	Form digital otomatis
Pencarian KTM lambat	QR Code digital tanpa penahanan KTM
Dokumen fisik menumpuk	Database digital terintegrasi
Risiko kehilangan KTM/KTP	Validasi identitas digital
Antrean panjang di lobby	Proses scan QR lebih cepat

Berdasarkan berbagai manfaat tersebut, sistem peminjaman berbasis QR Code terintegrasi diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas di lingkungan FILKOM. Dengan penerapan sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi, proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat, aman, efisien, serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik bagi mahasiswa maupun pihak pengelola fasilitas.

BAB 5

Rasionalisasi Pendekatan Pemodelan

5.1 Daftar Kebutuhan Pengguna

Tabel 5.1 Daftar Kebutuhan Pengguna Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM

ID	Aktor	User Requirement
UR-01	Mahasiswa	Ingin dapat login ke sistem menggunakan NIM dan password akademik sehingga identitas terverifikasi tanpa perlu menyerahkan KTM fisik
UR-02	Mahasiswa	Ingin dapat melihat daftar ruangan dan fasilitas Game Corner yang tersedia beserta status ketersediaannya sehingga dapat memilih fasilitas yang tepat sebelum datang ke lobby
UR-03	Mahasiswa	Ingin dapat mengajukan peminjaman ruangan atau Game Corner secara digital sehingga tidak perlu mengisi formulir kertas secara manual
UR-04	Mahasiswa	Ingin mendapatkan QR Code digital sebagai bukti peminjaman sehingga dapat digunakan sebagai pengganti penyerahan KTM fisik ke operator
UR-05	Mahasiswa	Ingin dapat melakukan check-out peminjaman secara digital melalui scan QR sehingga proses pengembalian fasilitas lebih cepat tanpa antrian
UR-06	Mahasiswa	Ingin mendapatkan notifikasi status peminjaman (disetujui, ditolak, atau masa peminjaman hampir habis) sehingga dapat mengatur waktu penggunaan fasilitas dengan baik
UR-07	Mahasiswa	Ingin dapat melihat riwayat peminjaman yang pernah dilakukan sehingga dapat memantau histori penggunaan fasilitas
UR-08	Operator Lobby	Ingin dapat melakukan scan QR Code mahasiswa menggunakan perangkat operator sehingga validasi identitas dan status peminjaman dapat dilakukan secara instan tanpa pencarian manual
UR-09	Operator Lobby	Ingin dapat memantau seluruh transaksi peminjaman aktif secara real-time melalui dashboard sehingga pengelolaan fasilitas dapat dilakukan tanpa pencatatan buku log kertas
UR-10	Operator Lobby	Ingin dapat mengubah status fasilitas

		(tersedia/digunakan/dalam perawatan) secara langsung di sistem sehingga informasi ketersediaan selalu akurat
UR-11	Operator Lobby	Ingin mendapatkan notifikasi otomatis ketika masa peminjaman mahasiswa telah melewati batas waktu sehingga dapat segera menindaklanjuti tanpa perlu memantau manual
UR-12	Operator Lobby	Ingin dapat mencetak atau mengekspor rekapitulasi data peminjaman harian/bulanan sehingga pelaporan ke administrasi FILKOM dapat dilakukan dengan mudah
UR-13	Staf Gedung A	Ingin dapat menerima notifikasi atau persetujuan peminjaman ruangan secara digital sehingga tidak perlu menerbitkan surat izin fisik dan proses validasi antar unit lebih cepat
UR-14	Sistem Backend	Ingin dapat melakukan validasi status kemahasiswaan aktif secara otomatis saat login sehingga hanya mahasiswa aktif FILKOM yang dapat mengakses fasilitas
UR-15	Sistem Backend	Ingin dapat menyimpan seluruh log transaksi peminjaman secara persisten ke database sehingga data administrasi fasilitas dapat diaudit dan direkapitulasi kapan saja

5.2 Spesifikasi Kebutuhan Sistem

5.2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements — FR)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan interaksi spesifik, input, proses, dan output yang harus dieksekusi oleh sistem untuk memenuhi *User Requirements* (Sommerville, 2021).

1. FR-01: Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi login menggunakan NIM dan password
 - a. Memenuhi: UR-01, UR-14
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Login berhasil jika NIM terdaftar sebagai mahasiswa aktif FILKOM di database
 - ii. Sistem menampilkan pesan error yang jelas jika NIM tidak ditemukan atau password salah
 - iii. Sesi login otomatis berakhir setelah 8 jam tidak aktif
2. FR-02: Sistem harus menampilkan daftar fasilitas beserta status ketersediaan secara real-time
 - a. Memenuhi: UR-02
 - b. Kriteria penerimaan:

- i. Daftar ruangan dan Game Corner tampil dalam waktu kurang dari 2 detik setelah halaman dimuat
 - ii. Status setiap fasilitas diperbarui otomatis tanpa perlu refresh halaman manual
 - iii. Fasilitas yang sedang digunakan ditandai secara visual berbeda dari yang tersedia
- 3. FR-03: Sistem harus menyediakan formulir peminjaman digital yang dapat diisi dan dikirim oleh mahasiswa
 - a. Memenuhi: UR-03
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Data nama dan NIM terisi otomatis dari sesi login, mahasiswa hanya memilih fasilitas dan waktu
 - ii. Formulir tidak dapat dikirim jika fasilitas yang dipilih sedang tidak tersedia
 - iii. Konfirmasi pengiriman formulir muncul dalam waktu kurang dari 3 detik
- 4. FR-04: Sistem harus menerbitkan QR Code unik sebagai bukti peminjaman setelah permohonan disetujui
 - a. Memenuhi: UR-04
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. QR Code diterbitkan dalam waktu kurang dari 5 detik setelah status peminjaman berubah menjadi disetujui
 - ii. QR Code hanya berlaku untuk satu sesi peminjaman dan kadaluarsa setelah sesi berakhir
 - iii. QR Code dapat ditampilkan di layar smartphone tanpa perlu diunduh atau dicetak
- 5. FR-05: Sistem harus menyediakan mekanisme check-out melalui scan QR Code saat pengembalian fasilitas
 - a. Memenuhi: UR-05
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Scan QR Code saat check-out memperbarui status fasilitas menjadi tersedia secara otomatis
 - ii. Waktu pengembalian tercatat di log transaksi secara akurat
 - iii. Jika QR Code tidak terbaca, operator dapat melakukan check-out manual menggunakan NIM

6. FR-06: Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa terkait perubahan status peminjaman
 - a. Memenuhi: UR-06
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Notifikasi dikirim maksimal 30 detik setelah status peminjaman berubah (disetujui, ditolak, atau hampir habis)
 - ii. Notifikasi masa peminjaman hampir habis dikirim 15 menit sebelum waktu berakhir
 - iii. Notifikasi dapat dilihat di dalam aplikasi tanpa perlu koneksi push notification eksternal
7. FR-07: Sistem harus menyediakan halaman riwayat peminjaman bagi mahasiswa
 - a. Memenuhi: UR-07
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Riwayat menampilkan minimal: nama fasilitas, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan status
 - ii. Data riwayat dapat difilter berdasarkan rentang tanggal
 - iii. Riwayat menampilkan minimal 30 transaksi terakhir
8. FR-08: Sistem harus menyediakan fitur scan QR Code pada antarmuka operator
 - a. Memenuhi: UR-08
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Hasil scan menampilkan informasi mahasiswa (Nama, NIM, foto profil) dan detail peminjaman dalam waktu kurang dari 2 detik
 - ii. Sistem menampilkan peringatan visual jika QR Code yang dipindai tidak valid atau sudah kadaluarsa
 - iii. Fitur scan dapat digunakan melalui kamera perangkat operator (tablet/laptop dengan webcam)
9. FR-09: Sistem harus menyediakan dashboard monitoring peminjaman aktif bagi operator
 - a. Memenuhi: UR-09
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Dashboard menampilkan seluruh transaksi peminjaman yang sedang aktif secara real-time
 - ii. Setiap entri menampilkan nama mahasiswa, NIM, fasilitas yang digunakan, dan durasi berjalan
 - iii. Dashboard dapat diakses tanpa perlu login ulang selama shift operator berlangsung

10. FR-10: Sistem harus menyediakan fungsi manajemen status fasilitas bagi operator
- a. Memenuhi: UR-10
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Operator dapat mengubah status fasilitas antara: Tersedia, Digunakan, Dalam Perawatan
 - ii. Perubahan status tercatat di log sistem beserta waktu dan identitas operator yang melakukan perubahan
 - iii. Fasilitas yang berstatus Dalam Perawatan tidak dapat dipilih oleh mahasiswa saat pengajuan peminjaman
11. FR-11: Sistem harus mengirimkan notifikasi keterlambatan pengembalian kepada operator
- a. Memenuhi: UR-11
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Notifikasi muncul di dashboard operator tepat saat waktu peminjaman habis tanpa tindakan check-out
 - ii. Notifikasi berisi nama mahasiswa, NIM, dan fasilitas yang terlambat dikembalikan
 - iii. Operator dapat menandai notifikasi sebagai sudah ditindaklanjuti
12. FR-12: Sistem harus menyediakan fitur ekspor data rekapitulasi peminjaman
- a. Memenuhi: UR-12
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Data dapat diekspor dalam format CSV atau PDF
 - ii. Filter ekspor tersedia berdasarkan rentang tanggal dan jenis fasilitas
 - iii. File ekspor tersedia untuk diunduh dalam waktu kurang dari 10 detik
13. FR-13: Sistem harus menyediakan antarmuka persetujuan peminjaman ruangan bagi Staf Gedung A
- a. Memenuhi: UR-13
 - b. Kriteria penerimaan:
 - i. Staf Gedung A menerima notifikasi setiap ada permohonan peminjaman ruangan baru
 - ii. Staf dapat menyetujui atau menolak permohonan disertai catatan alasan penolakan
 - iii. Persetujuan mengubah status peminjaman secara otomatis dan memicu penerbitan QR Code bagi mahasiswa
14. FR-14: Sistem harus melakukan validasi status kemahasiswaan aktif secara otomatis

- a. Memenuhi: UR-14
- b. Kriteria penerimaan:
 - i. Validasi dilakukan terhadap database mahasiswa aktif FILKOM setiap kali proses login
 - ii. Mahasiswa yang sudah tidak aktif (lulus, cuti, atau DO) tidak dapat mengakses sistem
 - iii. Sistem menampilkan pesan informasi yang jelas jika akses ditolak karena status tidak aktif

15. FR-15: Sistem harus mencatat seluruh log transaksi peminjaman ke dalam database secara persisten

- a. Memenuhi: UR-15
- b. Kriteria penerimaan:
 - i. Setiap transaksi (pengajuan, persetujuan, penolakan, check-in, check-out) tersimpan dengan timestamp akurat
 - ii. Data log tidak dapat dihapus oleh operator biasa, hanya oleh administrator sistem
 - iii. Log dapat diquery dan ditampilkan kembali untuk keperluan audit kapan saja

5.2.1 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements — NFR)

Tabel 5.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM

ID	Kategori	Deskripsi	Kriteria Terukur
NFR-01	Performance	Sistem harus merespons setiap permintaan pengguna dalam batas waktu yang wajar	Waktu respons halaman utama dan dashboard < 2 detik; proses validasi QR Code < 2 detik pada koneksi jaringan kampus normal
NFR-02	Performance	Sistem harus mampu menangani penggunaan bersamaan oleh banyak pengguna	Sistem tetap responsif dengan minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan
NFR-03	Usability	Antarmuka sistem harus dapat digunakan tanpa pelatihan khusus	Mahasiswa baru dapat menyelesaikan proses peminjaman pertama kali dalam waktu kurang dari 3 menit tanpa bantuan

NFR-04	Usability	Sistem harus dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop	Antarmuka responsif dan berfungsi penuh pada browser smartphone (iOS Safari, Android Chrome) dan browser desktop modern
NFR-05	Reliability	Sistem harus tersedia selama jam operasional FILKOM	Tingkat ketersediaan (availability) minimal 99% selama jam operasional (07.00–17.00 hari kerja)
NFR-06	Reliability	Sistem harus menangani kegagalan jaringan tanpa kehilangan data transaksi	Transaksi yang sedang diproses tidak hilang jika koneksi terputus sesaat; sistem menampilkan pesan error yang informatif
NFR-07	Security	Data pribadi mahasiswa harus dilindungi dari akses tidak sah	Password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt atau setara); komunikasi antara client dan server menggunakan HTTPS
NFR-08	Security	Akses ke fitur sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna	Mahasiswa tidak dapat mengakses dashboard operator; operator tidak dapat mengakses panel administrasi Staf Gedung A; pembatasan ini diterapkan di level server
NFR-09	Maintainability	Sistem harus mudah diperbarui dan dipelihara oleh tim teknis FILKOM	Kode sumber didokumentasikan dengan komentar yang memadai; panduan instalasi dan konfigurasi tersedia dalam bentuk dokumen tertulis
NFR-10	Maintainability	Sistem harus mematuhi kebijakan perlindungan data pribadi	Data mahasiswa (NIM, nama, foto) tidak dibagikan ke pihak ketiga; penyimpanan data mengikuti kebijakan privasi yang ditetapkan Universitas Brawijaya

5.3 Pemilihan Pendekatan + Rasionalisasi

Kelompok memilih Pendekatan Terstruktur sebagai metode pemodelan kebutuhan sistem peminjaman fasilitas FILKOM, dengan artefak utama berupa Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Data Dictionary, Process Specification (Pspec), dan Control Specification (CSPEC).

5.3.1 Rasionalisasi Pemilihan

1. Karakteristik Sistem - Data-Centric

Sistem peminjaman fasilitas FILKOM pada dasarnya merupakan sistem yang berpusat pada aliran dan transformasi data. Setiap transaksi peminjaman melibatkan data mahasiswa, data fasilitas, data log peminjaman, dan data notifikasi yang mengalir antar-entitas secara terstruktur dan terprediksi. Proses inti sistem validasi NIM, pencatatan transaksi, dan pembaruan status fasilitas semuanya berupa transformasi data dari satu bentuk ke bentuk lain. Karakteristik ini lebih sesuai dengan paradigma terstruktur yang memisahkan data dari fungsi secara eksplisit melalui DFD, dibandingkan dengan pendekatan berorientasi objek yang menyatukan keduanya dalam objek.

2. Alur Proses yang Linear dan Terdefinisi

Proses bisnis sistem berjalan dan sistem usulan keduanya memiliki alur yang jelas dan linier: mahasiswa login → mengajukan peminjaman → operator validasi → QR Code diterbitkan → check-out → status diperbarui. Alur ini sangat natural dimodelkan menggunakan DFD berlevel yang memperlihatkan dekomposisi proses secara hierarkis dari Context Diagram hingga DFD Level 2. Pendekatan terstruktur memudahkan tim untuk menunjukkan bagaimana setiap proses menerima input data dan menghasilkan output data tanpa ambiguitas.

3. Sistem Bersifat Event-Driven dengan State yang Terdefinisi

Sistem ini memenuhi lebih dari tiga kriteria wajib CSPEC yang disebutkan dalam ketentuan tugas: sistem merespons event eksternal (scan QR, pengajuan peminjaman, persetujuan Staf Gedung A), memiliki state berbeda yang mengubah perilaku (Idle → Menunggu Persetujuan → Aktif → Selesai/Terlambat), timing dan urutan event kritis untuk kebenaran sistem, serta ada proses yang hanya aktif pada state tertentu (QR Code hanya dapat di-scan saat status Aktif). Hal ini menjadikan CSPEC dengan State Transition Diagram relevan dan wajib disertakan, sesuatu yang justru lebih mudah dimodelkan dalam kerangka terstruktur dibandingkan dengan Statechart pada pendekatan OO untuk konteks sistem ini.

4. Volume Aktor Terbatas dengan Interaksi Data yang Kaya

Sistem ini hanya melibatkan tiga aktor utama (Mahasiswa, Operator Lobby, Staf Gedung A) ditambah satu sistem eksternal (Database Mahasiswa). Dengan jumlah aktor yang relatif sedikit, keunggulan pendekatan OO dalam mengelola kompleksitas banyak aktor dengan perilaku berbeda tidak terlalu signifikan di sini. Sebaliknya, yang kompleks justru aliran datanya: satu transaksi peminjaman melibatkan minimal empat data store yang berbeda. Kompleksitas ini lebih tepat divisualisasikan melalui DFD daripada serangkaian Sequence Diagram.

5. Familiaritas Tim dan Keterhubungan dengan Implementasi

Ketiga anggota kelompok telah memiliki pemahaman yang lebih solid terhadap notasi DFD dan ERD dari perkuliahan sebelumnya, sehingga risiko kesalahan notasi dapat diminimalkan. Selain itu, sistem yang diusulkan pada dasarnya adalah sistem berbasis web dengan database relasional ERD pada pendekatan terstruktur yang dapat langsung diterjemahkan ke skema tabel database (MySQL/PostgreSQL) tanpa gap konseptual yang besar, berbeda dengan Class Diagram OO yang memerlukan langkah mapping tambahan ke skema relasional.

5.3.2 Kelemahan Pendekatan yang Dipilih

Kelompok menyadari bahwa pendekatan terstruktur memiliki keterbatasan yang relevan untuk sistem ini. DFD tidak memiliki representasi eksplisit untuk perilaku objek yang kompleks, misalnya, jika ke depannya sistem diperluas dengan modul notifikasi berbasis push atau integrasi SSO kampus, pendekatan OO akan lebih mudah mengakomodasi perubahan tersebut melalui mekanisme inheritance dan polymorphism. Selain itu, DFD cenderung sulit dikomunikasikan kepada stakeholder non-teknis seperti staf administrasi dibandingkan dengan Use Case Diagram yang lebih intuitif secara visual.

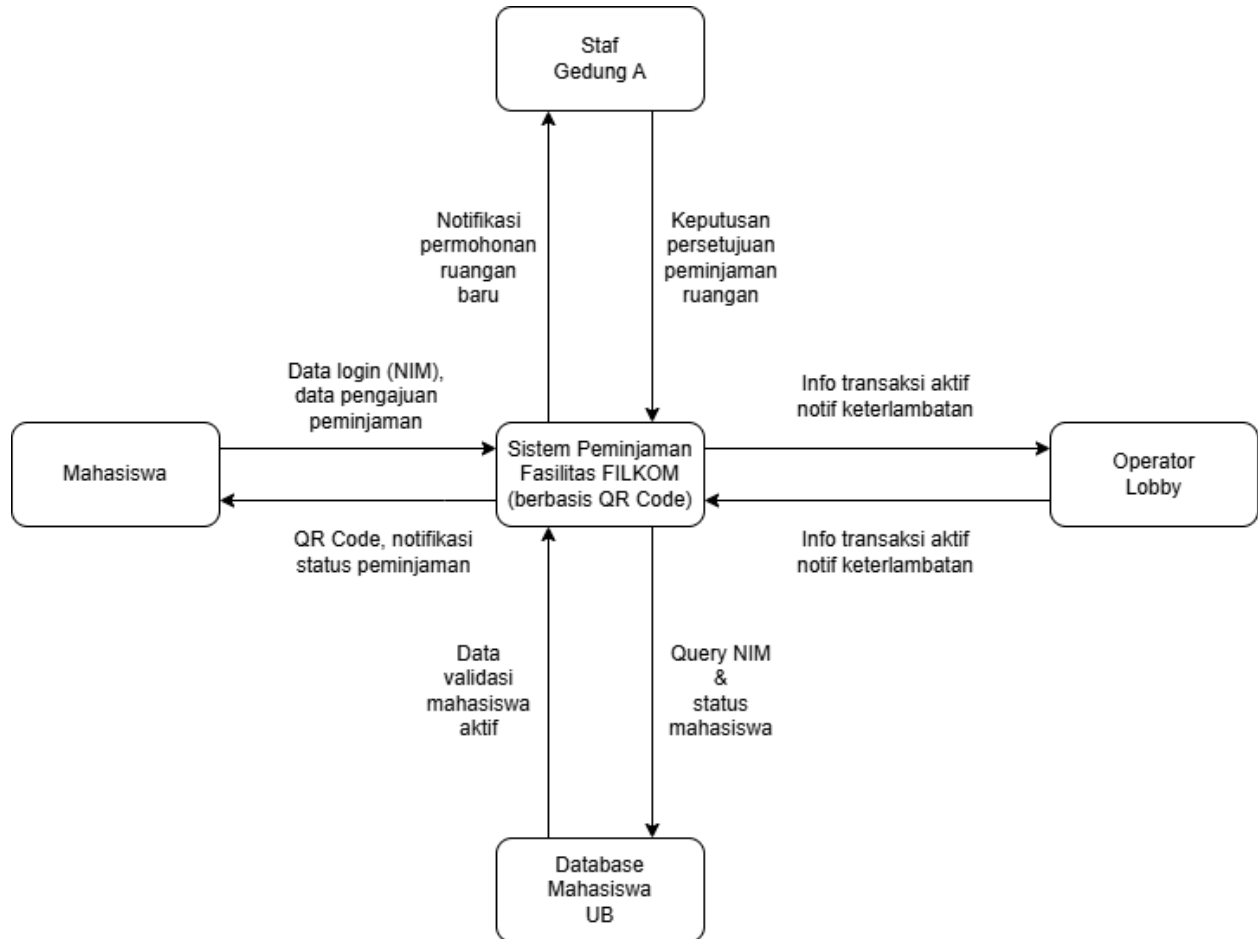
5.3.3 Kekuatan Pendekatan yang Tidak Dipilih

Pendekatan berorientasi objek sejatinya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pendekatan terstruktur untuk kasus ini, terutama dalam hal reusability komponen. Jika sistem peminjaman fasilitas FILKOM kelak dikembangkan menjadi platform terintegrasi yang mencakup peminjaman alat laboratorium atau ruang studio, Class Diagram OO memungkinkan reuse class abstrak seperti Fasilitas atau Transaksi dengan lebih efisien. Selain itu, Use Case Diagram jauh lebih mudah divalidasi bersama pengguna akhir dibandingkan dengan DFD yang memerlukan pemahaman notasi teknis terlebih dahulu.

Bab 6

Pemodelan Kebutuhan

6.1 Context Diagram Sistem Peminjaman Ruangan dan Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code



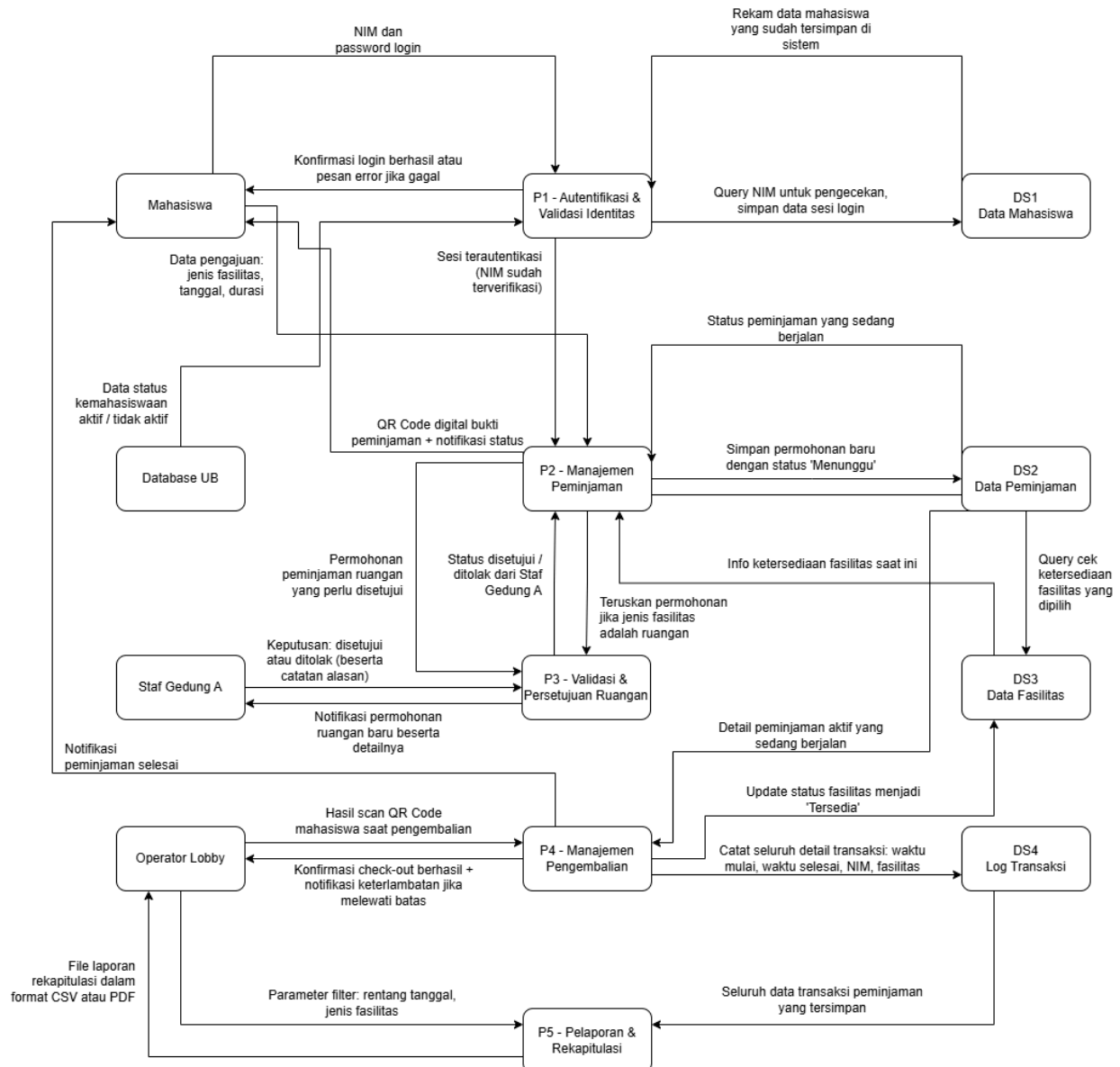
Gambar 6.1 Context Diagram Sistem Peminjaman Ruangan dan Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Context Diagram pada Gambar 6.1 menggambarkan hubungan antara Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code dengan entitas eksternal yang terlibat dalam proses pelayanan peminjaman fasilitas. Entitas eksternal tersebut terdiri dari mahasiswa, operator lobi, staf Gedung A, dan database mahasiswa UB. Mahasiswa berinteraksi dengan sistem melalui proses login menggunakan NIM serta pengajuan peminjaman fasilitas, kemudian sistem memberikan output berupa QR Code digital dan notifikasi status peminjaman. Selain itu, sistem juga terhubung dengan Database Mahasiswa UB untuk melakukan validasi status mahasiswa aktif sehingga hanya mahasiswa aktif yang dapat menggunakan layanan peminjaman fasilitas.

Di sisi lain, Staf Gedung A berperan dalam memberikan keputusan persetujuan terhadap permohonan peminjaman ruangan yang diajukan mahasiswa, sedangkan Operator Lobby menerima informasi transaksi aktif dan notifikasi keterlambatan dari sistem untuk membantu

proses monitoring fasilitas. Context Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh proses peminjaman, validasi, monitoring, dan notifikasi telah terintegrasi dalam satu sistem digital berbasis QR Code. Dengan adanya integrasi tersebut, proses administrasi peminjaman fasilitas di lingkungan FILKOM diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terorganisasi dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

6.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code



Gambar 6.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Gambar 6.2 menunjukkan Data Flow Diagram (DFD) Level 1 pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. Diagram ini menggambarkan aliran data utama dalam

sistem secara menyeluruh, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengajuan peminjaman fasilitas, validasi ruangan, pengembalian fasilitas, hingga proses pelaporan transaksi. Pada DFD Level 1 ini terdapat lima proses utama, yaitu P1 Autentifikasi & Validasi Identitas, P2 Manajemen Peminjaman, P3 Validasi & Persetujuan Ruangan, P4 Manajemen Pengembalian, dan P5 Pelaporan & Rekapitulasi. Selain itu, sistem juga terhubung dengan empat data store, yaitu DS1 Data Mahasiswa, DS2 Data Peminjaman, DS3 Data Fasilitas, dan DS4 Log Transaksi, serta melibatkan beberapa entitas eksternal seperti Mahasiswa, Database UB, Staf Gedung A, dan Operator Lobi.

Proses dimulai dari P1 Autentifikasi & Validasi Identitas, di mana mahasiswa melakukan login menggunakan NIM dan password. Sistem kemudian melakukan pengecekan data mahasiswa ke DS1 Data Mahasiswa dan Database UB untuk memastikan status kemahasiswaan masih aktif. Jika data valid, maka sistem membuat sesi autentikasi dan mengirimkan konfirmasi login berhasil kepada mahasiswa. Namun, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error login.

Setelah berhasil login, mahasiswa dapat melakukan pengajuan peminjaman fasilitas melalui proses P2 Manajemen Peminjaman dengan mengirimkan data berupa jenis fasilitas, tanggal penggunaan, dan durasi peminjaman. Pada proses ini, sistem melakukan pengecekan ketersediaan fasilitas ke DS3 Data Fasilitas. Data permohonan peminjaman kemudian disimpan ke DS2 Data Peminjaman dengan status awal “Menunggu”. Jika fasilitas yang dipilih berupa ruangan, maka sistem akan meneruskan permohonan ke proses P3 Validasi & Persetujuan Ruangan.

Pada proses P3 Validasi & Persetujuan Ruangan, staf Gedung A menerima notifikasi permohonan ruangan beserta detail peminjaman. Selanjutnya, staf memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan disertai catatan tambahan apabila diperlukan. Hasil keputusan tersebut kemudian dikirim kembali ke proses P2 Manajemen Peminjaman untuk menentukan status akhir peminjaman. Jika permohonan disetujui, sistem akan menghasilkan QR Code digital sebagai bukti peminjaman sekaligus mengirimkan notifikasi status kepada mahasiswa.

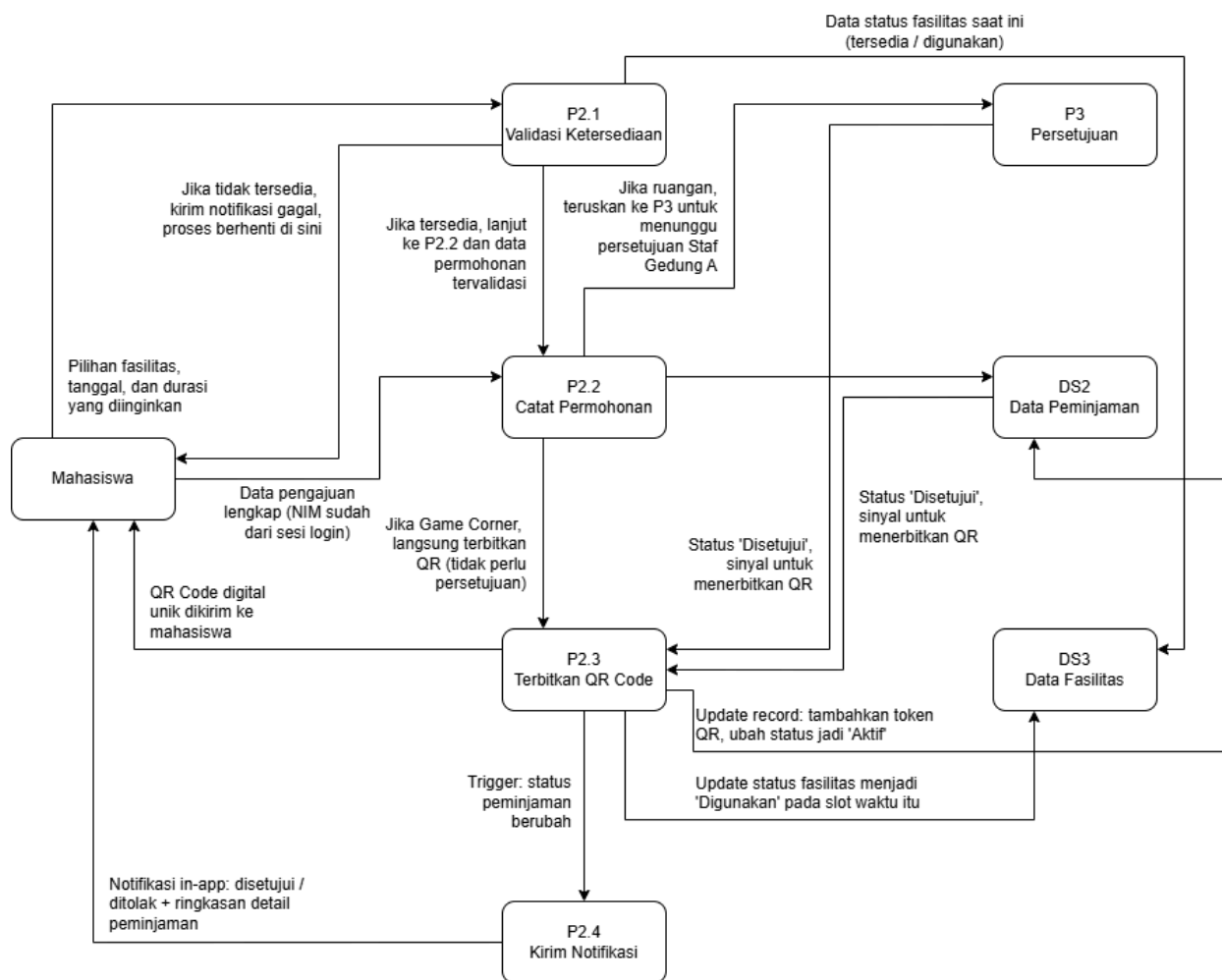
Selanjutnya, proses P4 Manajemen Pengembalian digunakan saat mahasiswa mengembalikan fasilitas. Operator lobi melakukan pemindaian kode QR mahasiswa untuk melakukan proses check-out. Sistem kemudian memeriksa detail peminjaman aktif pada DS2 Data Peminjaman dan memperbarui status fasilitas pada DS3 Data Fasilitas menjadi “Tersedia”. Selain itu, sistem juga mencatat seluruh detail transaksi pengembalian seperti waktu mulai, waktu selesai, NIM mahasiswa, dan fasilitas yang digunakan ke DS4 Log Transaksi. Setelah proses selesai, operator lobi menerima konfirmasi check-out berhasil beserta notifikasi keterlambatan apabila mahasiswa melewati batas waktu peminjaman.

Terakhir, proses P5 Pelaporan & Rekapitulasi digunakan untuk menghasilkan laporan penggunaan fasilitas berdasarkan parameter tertentu seperti rentang tanggal dan jenis fasilitas. Sistem mengambil seluruh data transaksi yang tersimpan pada DS4 Log Transaksi dan menghasilkan file laporan rekapitulasi dalam format CSV atau PDF yang dapat diakses oleh

operator lobi. Dengan demikian, seluruh proses peminjaman dan pengelolaan fasilitas dapat berjalan secara terintegrasi, terdokumentasi, dan terpantau secara real-time di dalam sistem.

6.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

6.3.1 P2 - Manajemen Peminjaman



Gambar 6.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 (P2 - Manajemen Peminjaman)

Gambar 6.3.1 menunjukkan Data Flow Diagram (DFD) Level 2 untuk proses P2 Manajemen Peminjaman pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. Diagram ini menggambarkan proses secara lebih rinci mulai dari pengajuan peminjaman fasilitas oleh mahasiswa hingga penerbitan QR Code dan pengiriman notifikasi status peminjaman. Pada proses ini terdapat empat subproses utama, yaitu P2.1 Validasi Ketersediaan, P2.2 Catat Permohonan, P2.3 Terbitkan QR Code, dan P2.4 Kirim Notifikasi. Selain itu, proses juga terhubung dengan dua data store, yaitu DS2 Data Peminjaman dan DS3 Data Fasilitas, serta melibatkan entitas eksternal Mahasiswa dan proses P3 Persetujuan.

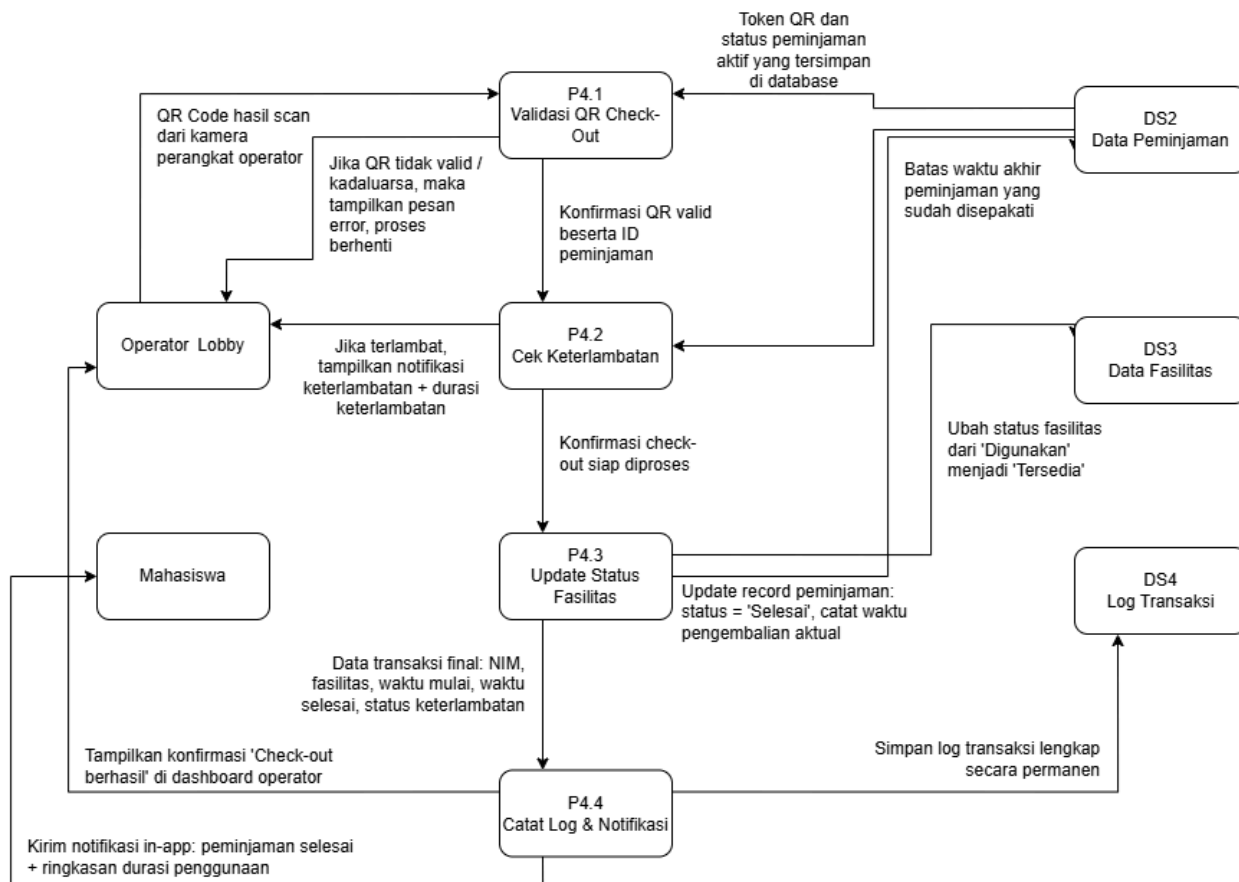
Berdasarkan diagram tersebut, proses dimulai ketika mahasiswa mengirimkan data pengajuan peminjaman berupa pilihan fasilitas, tanggal, dan durasi penggunaan. Data pengajuan yang telah lengkap kemudian masuk ke proses P2.1 Validasi Ketersediaan untuk memeriksa apakah fasilitas masih tersedia pada waktu yang dipilih. Sistem mengambil data status fasilitas saat ini dari DS3 Data Fasilitas untuk menentukan ketersediaannya. Jika fasilitas tidak tersedia, maka sistem akan mengirimkan notifikasi gagal kepada mahasiswa dan proses peminjaman dihentikan. Namun, jika fasilitas tersedia, maka data permohonan diteruskan ke proses P2.2 Catat Permohonan.

Pada proses P2.2, sistem mencatat data permohonan peminjaman ke dalam DS2 Data Peminjaman. Jika fasilitas yang dipilih berupa ruangan, maka sistem akan meneruskan permohonan ke proses P3 Persetujuan untuk mendapatkan persetujuan dari staf terkait. Sementara itu, jika fasilitas yang dipilih adalah Game Corner, sistem dapat langsung melanjutkan proses tanpa memerlukan persetujuan tambahan.

Setelah status peminjaman dinyatakan “Disetujui”, proses dilanjutkan ke P2.3 Terbitkan QR Code. Pada tahap ini, sistem menghasilkan QR Code digital unik sebagai bukti peminjaman dan mengirimkannya kepada mahasiswa. Selain itu, sistem juga memperbarui data pada DS2 Data Peminjaman dengan menambahkan token QR serta mengubah status peminjaman menjadi “Aktif”. Sistem kemudian memperbarui status fasilitas pada DS3 Data Fasilitas menjadi “Digunakan” sesuai slot waktu peminjaman.

Terakhir, proses P2.4 Kirim Notifikasi akan mengirimkan notifikasi in-app kepada mahasiswa mengenai hasil pengajuan peminjaman, baik disetujui maupun ditolak, beserta ringkasan detail peminjaman. Dengan demikian, seluruh proses manajemen peminjaman dapat berjalan secara terintegrasi, otomatis, dan terdokumentasi dengan baik di dalam sistem.

6.3.2 P4 - Manajemen Pengembalian



Gambar 6.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 (P4 - Manajemen Pengembalian)

Gambar 6.3.2 menunjukkan Data Flow Diagram (DFD) Level 2 untuk proses P4 Manajemen Pengembalian pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. Diagram ini menggambarkan proses secara lebih rinci mulai dari validasi QR Code saat check-out hingga pencatatan log transaksi dan pengiriman notifikasi pengembalian. Pada proses ini terdapat empat subprocess utama, yaitu P4.1 Validasi QR Check-Out, P4.2 Cek Keterlambatan, P4.3 Update Status Fasilitas, dan P4.4 Catat Log & Notifikasi. Selain itu, proses juga terhubung dengan tiga data store, yaitu DS2 Data Peminjaman, DS3 Data Fasilitas, dan DS4 Log Transaksi, serta melibatkan entitas eksternal Operator Lobi dan Mahasiswa.

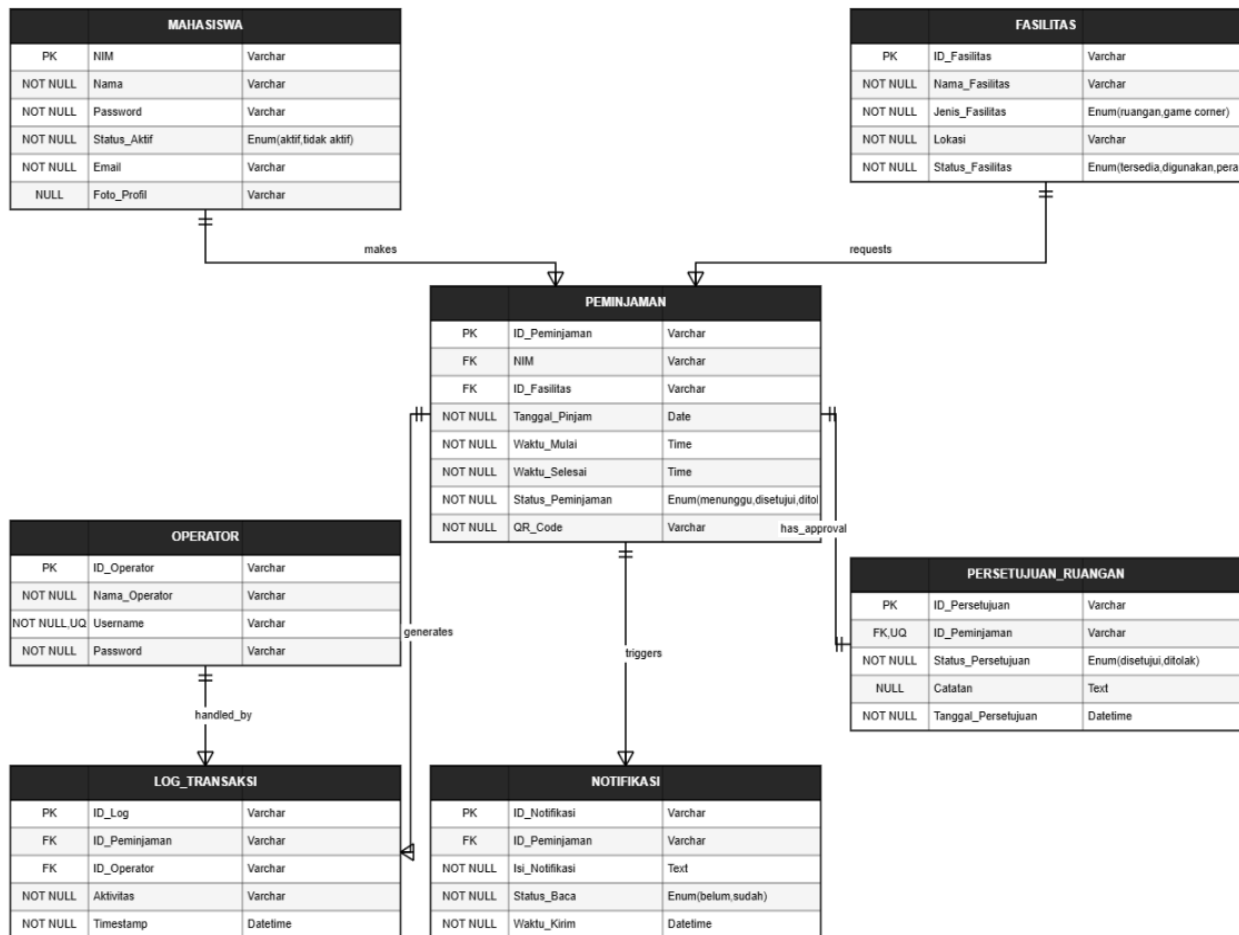
Berdasarkan diagram tersebut, proses dimulai ketika operator lobi melakukan pemindaian QR Code dari perangkat mahasiswa saat proses pengembalian fasilitas. Data QR Code hasil scan kemudian masuk ke proses P4.1 Validasi QR Check-Out untuk memeriksa validitas token QR dan status peminjaman aktif berdasarkan data yang tersimpan pada DS2 Data Peminjaman. Jika QR Code tidak valid atau masa peminjaman telah kedaluwarsa, maka sistem akan menampilkan pesan error kepada operator dan proses pengembalian dihentikan. Namun, jika QR Code valid, sistem akan mengirimkan konfirmasi beserta ID peminjaman ke proses berikutnya.

Selanjutnya, proses dilanjutkan ke P4.2 Cek Keterlambatan. Pada tahap ini, sistem membandingkan waktu pengembalian aktual dengan batas akhir peminjaman yang tersimpan pada DS2 Data Peminjaman. Jika mahasiswa terlambat melakukan pengembalian, maka sistem akan menampilkan notifikasi keterlambatan beserta durasi keterlambatan kepada operator lobi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, sistem mengirimkan konfirmasi bahwa proses check-out siap diproses lebih lanjut.

Pada proses P4.3 Update Status Fasilitas, sistem memperbarui data peminjaman pada DS2 Data Peminjaman dengan mengubah status peminjaman menjadi “Selesai” dan mencatat waktu pengembalian aktual. Selain itu, sistem juga memperbarui status fasilitas pada DS3 Data Fasilitas dari “Digunakan” menjadi “Tersedia” sehingga fasilitas dapat kembali dipinjam oleh pengguna lain.

Terakhir, proses P4.4 Catat Log & Notifikasi akan menyimpan seluruh log transaksi pengembalian secara permanen ke dalam DS4 Log Transaksi. Sistem juga menghasilkan data transaksi final yang mencakup NIM mahasiswa, fasilitas yang digunakan, waktu mulai, waktu selesai, serta status keterlambatan. Setelah itu, sistem menampilkan konfirmasi “Check-out berhasil” pada dashboard operator dan mengirimkan notifikasi in-app kepada mahasiswa berupa informasi bahwa peminjaman telah selesai beserta ringkasan durasi penggunaan fasilitas. Dengan demikian, seluruh proses manajemen pengembalian dapat berjalan secara otomatis, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik di dalam sistem.

6.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code



Gambar 6.5 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Gambar 6.4 menunjukkan Entity Relationship Diagram (ERD) dari Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur data, atribut setiap entitas, serta hubungan antar-entitas yang terdapat dalam sistem. Diagram ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu Mahasiswa, Fasilitas, Peminjaman, Operator, Persetujuan_Ruangan, Log_Transaksi, dan Notifikasi. Setiap entitas memiliki primary key (PK) sebagai identitas unik dan beberapa foreign key (FK) yang digunakan untuk menghubungkan antar-entitas dalam proses pengelolaan data peminjaman fasilitas.

Berdasarkan ERD tersebut, mahasiswa dapat melakukan banyak transaksi peminjaman fasilitas, sedangkan setiap fasilitas dapat dipinjam berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Entitas Peminjaman menjadi pusat utama transaksi karena terhubung dengan data mahasiswa, fasilitas, persetujuan ruangan, log transaksi, serta notifikasi sistem. Selain itu, operator berperan dalam pengelolaan aktivitas transaksi yang tercatat pada entitas Log_Transaksi. Struktur relasi pada ERD ini dirancang untuk mendukung proses validasi, monitoring, pencatatan transaksi, dan

pengelolaan notifikasi secara terintegrasi sehingga sistem peminjaman fasilitas dapat berjalan secara lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

6.5 Data Dictionary Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Data Dictionary digunakan untuk menjelaskan struktur data yang digunakan pada setiap data store di dalam Data Flow Diagram (DFD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. Data Dictionary membantu mendefinisikan nama atribut, tipe data, fungsi data, serta hubungan antar data yang tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya Data Dictionary, proses implementasi database dan pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan konsisten.

Tabel 6.1 Data Dictionary DS1 Data Mahasiswa

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
NIM	Varchar	Primary key identitas mahasiswa
Nama	Varchar	Nama lengkap mahasiswa
Password	Varchar	Password login mahasiswa
Status_Aktif	Enum	Status mahasiswa (aktif/tidak aktif)
Email	Varchar	Email mahasiswa
Foto_Profil	Varchar	Lokasi file foto profil mahasiswa

DS1 Data Mahasiswa digunakan untuk menyimpan seluruh data identitas mahasiswa yang digunakan pada proses autentikasi dan validasi pengguna sistem. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya mahasiswa aktif yang dapat melakukan peminjaman fasilitas.

Tabel 6.2 Data Dictionary DS2 Data Peminjaman

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Peminjaman	Varchar	Primary key data peminjaman

NIM	Varchar	Foreign key mahasiswa
ID_Fasilitas	Varchar	Foreign key fasilitas
Tanggal_Pinjam	Date	Tanggal peminjaman
Waktu_Mulai	Time	Waktu mulai penggunaan
Waktu_Selesai	Time	Waktu selesai penggunaan
Status_Peminjaman	Enum	Status transaksi peminjaman
QR_Code	Varchar	Token QR Code peminjaman

DS2 Data Peminjaman digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi peminjaman fasilitas yang dilakukan mahasiswa. Data store ini menjadi pusat utama transaksi karena terhubung dengan proses persetujuan, QR Code, pengembalian fasilitas, dan pelaporan sistem.

Tabel 6.3 Data Dictionary DS3 Data Fasilitas

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Fasilitas	Varchar	Primary key fasilitas
Nama_Fasilitas	Varchar	Nama fasilitas

Jenis_Fasilitas	Enum	Jenis fasilitas
Lokasi	Varchar	Lokasi fasilitas
Status_Fasilitas	Enum	Status fasilitas

DS3 Data Fasilitas digunakan untuk menyimpan informasi seluruh fasilitas yang tersedia di lingkungan FILKOM. Data ini digunakan sistem untuk melakukan validasi ketersediaan fasilitas dan memperbarui status fasilitas saat digunakan maupun setelah dikembalikan.

Tabel 6.4 Data Dictionary DS4 Log Transaksi

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Log	Varchar	Primary key log transaksi
ID_Peminjaman	Varchar	Foreign key transaksi peminjaman
ID_Operator	Varchar	Foreign key operator
Aktivitas	Varchar	Jenis aktivitas transaksi
Timestamp	Datetime	Waktu aktivitas dicatat

DS4 Log Transaksi digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat aktivitas transaksi pada sistem, seperti proses peminjaman, persetujuan, pengembalian, dan validasi QR Code. Data log ini digunakan untuk kebutuhan monitoring sistem dan pelaporan administrasi.

6.6 Process Specification (Pspec) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Process Specification (Pspec) digunakan untuk menjelaskan logika proses secara rinci pada setiap proses utama yang terdapat pada DFD Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. Spesifikasi proses ini membantu menggambarkan bagaimana sistem menerima input, memproses data, melakukan validasi, hingga menghasilkan output yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, Pspec juga menjadi acuan implementasi sistem karena menjelaskan alur kerja internal sistem secara lebih detail dibandingkan dengan DFD.

Proses autentikasi dan validasi identitas digunakan untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem merupakan mahasiswa aktif FILKOM. Pada proses ini, mahasiswa melakukan login menggunakan NIM dan password akademik. Sistem kemudian melakukan pengecekan data mahasiswa pada database untuk memvalidasi kesesuaian NIM, password, serta status kemahasiswaan aktif. Jika seluruh data valid, sistem akan membuat sesi login dan memberikan akses ke fitur peminjaman fasilitas. Sebaliknya, apabila data tidak sesuai atau status mahasiswa tidak aktif, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan akses login ditolak.

```
BEGIN

INPUT NIM
INPUT Password

Cari data mahasiswa berdasarkan NIM

IF data mahasiswa ditemukan THEN
    IF Password sesuai THEN
        IF Status_Aktif = "aktif" THEN
            Buat session login

            Tampilkan pesan
            "Login berhasil"
        ELSE
            Tampilkan pesan
            "Mahasiswa tidak aktif"
        ENDIF
    ELSE
        Tampilkan pesan
    ENDIF
ELSE
    Tampilkan pesan
```

```

        "Password salah"

    ENDIF

ELSE

    Tampilkan pesan
    "NIM tidak ditemukan"

ENDIF

END

```

Proses manajemen peminjaman digunakan untuk menangani pengajuan peminjaman fasilitas yang dilakukan mahasiswa melalui sistem digital. Setelah mahasiswa memilih fasilitas dan menentukan jadwal penggunaan, sistem akan memeriksa status ketersediaan fasilitas pada database. Jika fasilitas tersedia, sistem akan menyimpan data transaksi peminjaman dan menentukan mekanisme persetujuan berdasarkan jenis fasilitas yang dipilih. Untuk peminjaman ruangan, sistem akan meneruskan permohonan kepada Staf Gedung A, sedangkan untuk fasilitas Game Corner sistem dapat langsung menghasilkan QR Code sebagai bukti peminjaman.

```

BEGIN

INPUT data peminjaman

Cek status fasilitas

IF fasilitas tersedia THEN

    Simpan data peminjaman

    IF jenis fasilitas = "ruangan" THEN

        Set status = "menunggu"

        Kirim permohonan
        ke Staf Gedung A

    ELSE

        Set status = "disetujui"

        Generate QR Code

        Update status fasilitas
        menjadi "digunakan"
    ENDIF
ENDIF

```

```

        ENDIF
ELSE
    Tampilkan pesan
    "Fasilitas tidak tersedia"
ENDIF
END

```

Proses validasi dan persetujuan ruangan dilakukan oleh Staf Gedung A terhadap permohonan peminjaman ruangan yang diajukan mahasiswa. Sistem akan menampilkan detail permohonan ruangan beserta jadwal penggunaan yang dipilih. Selanjutnya, staf dapat memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, sistem akan menghasilkan QR Code digital dan memperbarui status fasilitas menjadi digunakan. Namun, apabila permohonan ditolak, sistem akan menyimpan alasan penolakan dan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa secara otomatis.

```

BEGIN
Terima data permohonan ruangan
Tampilkan detail peminjaman
INPUT keputusan staf
IF keputusan = "disetujui" THEN
    Update status peminjaman
    Generate QR Code
    Update status fasilitas
    menjadi "digunakan"
    Kirim notifikasi persetujuan
ELSE
    Update status menjadi "ditolak"
    Simpan catatan penolakan
    Kirim notifikasi penolakan

```

```
ENDIF
```

```
END
```

Proses manajemen pengembalian digunakan untuk menangani proses check-out fasilitas setelah mahasiswa selesai menggunakan fasilitas yang dipinjam. Mahasiswa cukup menunjukkan QR Code digital kepada operator untuk dilakukan pemindaian. Sistem kemudian akan memvalidasi QR Code dan mencari data transaksi peminjaman yang masih aktif. Jika data ditemukan, sistem akan memperbarui status peminjaman menjadi selesai, mengubah status fasilitas menjadi tersedia kembali, serta mencatat aktivitas pengembalian ke dalam log transaksi sistem.

```
BEGIN
```

```
SCAN QR Code
```

```
IF QR Code valid THEN
```

```
    Cari transaksi aktif
```

```
    IF transaksi ditemukan THEN
```

```
        Update status peminjaman  
        menjadi "selesai"
```

```
        Update status fasilitas  
        menjadi "tersedia"
```

```
        Simpan waktu pengembalian
```

```
        Catat log transaksi
```

```
        Tampilkan pesan  
        "Check-out berhasil"
```

```
    ELSE
```

```
        Tampilkan pesan  
        "Transaksi tidak ditemukan"
```

```
    ENDIF
```

```
ELSE
```

```
    Tampilkan pesan  
    "QR Code tidak valid"
```

```
ENDIF
```

```
END
```

Proses pelaporan dan rekapitulasi digunakan oleh operator lobby maupun pihak administrasi FILKOM untuk menghasilkan laporan transaksi peminjaman fasilitas. Sistem akan mengambil seluruh data transaksi yang tersimpan pada log sistem, kemudian melakukan proses filter berdasarkan parameter tertentu seperti rentang tanggal dan jenis fasilitas. Setelah proses filter selesai, sistem akan menghasilkan laporan dalam format CSV atau PDF sehingga dapat digunakan untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan administrasi fasilitas.

```
BEGIN
```

```
INPUT parameter laporan
```

```
Ambil data transaksi  
dari log sistem
```

```
Filter data berdasarkan:  
    - tanggal  
    - jenis fasilitas
```

```
Generate laporan
```

```
IF format = "CSV" THEN
```

```
    Buat file CSV
```

```
ELSE
```

```
    Buat file PDF
```

```
ENDIF
```

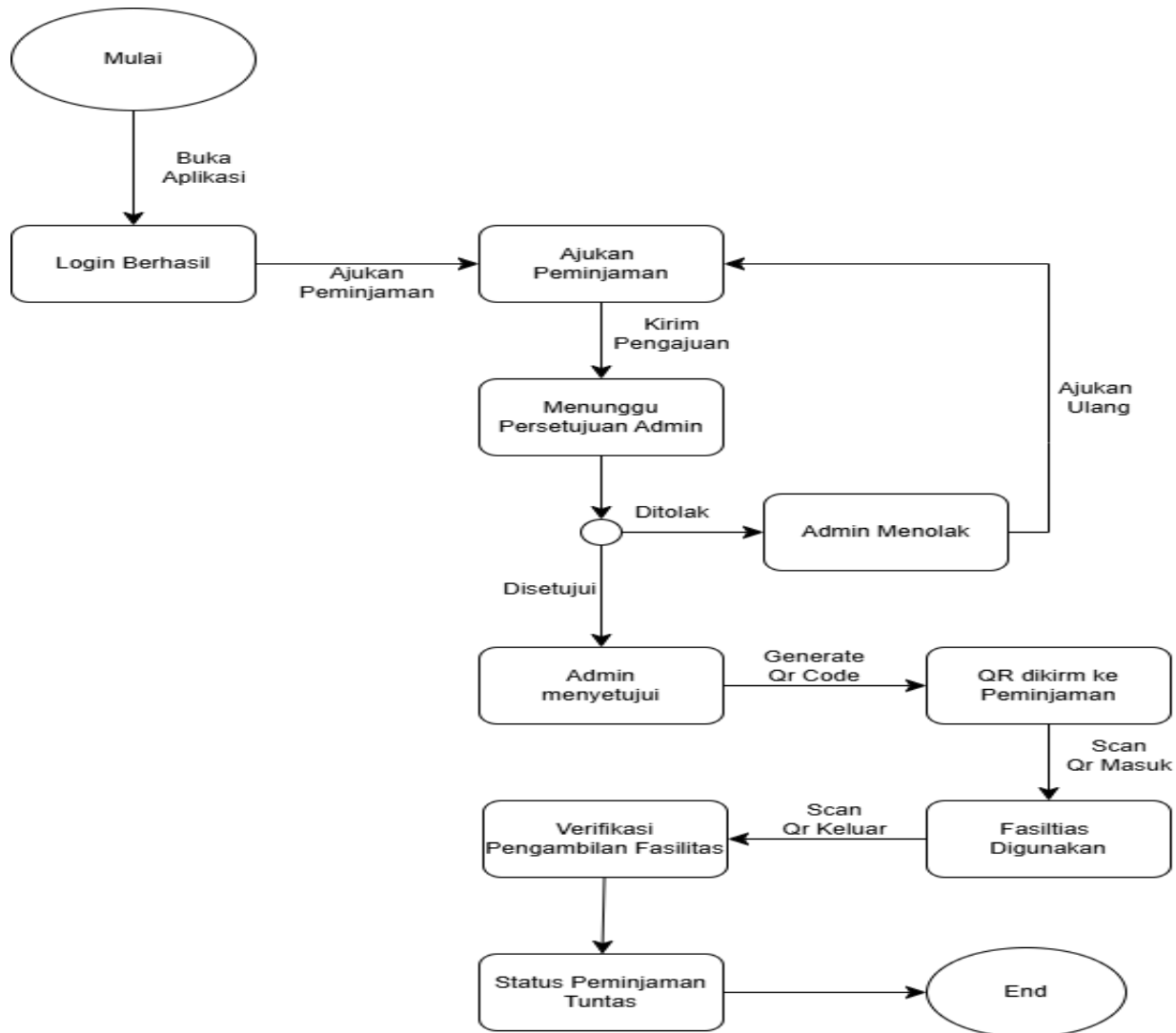
```
Tampilkan file laporan
```

```
END
```

6.7 Process Specification (Pspec) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Control Specification (CSPEC) digunakan untuk menggambarkan perilaku kontrol sistem berdasarkan event dan perubahan status yang terjadi pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM

berbasis QR Code. CSPEC membantu menjelaskan bagaimana sistem merespons tindakan pengguna, perubahan kondisi transaksi, serta proses yang berjalan secara otomatis. Pada sistem ini, setiap proses peminjaman memiliki alur status tertentu mulai dari login pengguna, pengajuan peminjaman, proses persetujuan admin, penggunaan fasilitas, hingga pengembalian fasilitas menggunakan QR Code digital. Oleh karena itu, penggunaan CSPEC diperlukan agar alur kontrol sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terstruktur.



Gambar 6.6 State Transition Diagram (STD) Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

Pada Gambar 6.5 ditunjukkan alur perubahan status transaksi peminjaman fasilitas di dalam sistem. Proses dimulai ketika mahasiswa berhasil melakukan login ke sistem, kemudian mengajukan peminjaman fasilitas. Setelah permohonan dikirim, status transaksi berubah menjadi menunggu persetujuan admin. Pada tahap ini, admin dapat memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut. Jika permohonan ditolak, maka proses transaksi dihentikan. Namun, apabila permohonan disetujui, sistem akan menghasilkan QR Code digital sebagai bukti peminjaman fasilitas. Selanjutnya, fasilitas dapat digunakan oleh

mahasiswa hingga proses pengembalian dilakukan melalui verifikasi QR Code oleh operator. Setelah proses verifikasi berhasil, status peminjaman berubah menjadi tuntas dan transaksi dinyatakan selesai.

Tabel 6.5 Process Activation Table (PAT) pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM Berbasis QR Code

No	Event / Trigger	Kondisi	Proses Aktif	Output
1	Mahasiswa melakukan login	NIM dan password valid	P1 Autentikasi dan Validasi Identitas	Login berhasil dan session aktif
2	Mahasiswa mengajukan peminjaman	Fasilitas tersedia	P2 Manajemen Peminjaman	Data peminjaman tersimpan
3	Permohonan ruangan dikirim	Jenis fasilitas berupa ruangan	P3 Validasi dan Persetujuan Ruangan	Status menunggu persetujuan
4	Admin menyetujui permohonan	Jadwal fasilitas tersedia	Generate QR Code	QR Code peminjaman dibuat
5	Admin menolak permohonan	Jadwal bentrok atau alasan tertentu	Update status penolakan	Notifikasi penolakan dikirim
6	QR Code dipindai saat pengembalian	QR Code valid dan transaksi aktif	P4 Manajemen Pengembalian	Status peminjaman selesai
7	Operator membuat laporan	Parameter laporan valid	P5 Pelaporan dan Rekapitulasi	File laporan CSV/PDF

Process Activation Table (PAT) pada tabel di atas menunjukkan hubungan antara event yang terjadi di dalam sistem dengan proses yang akan diaktifkan secara otomatis. Setiap event memicu proses tertentu sesuai kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya mekanisme kontrol tersebut, sistem dapat memastikan bahwa seluruh proses peminjaman fasilitas berjalan secara teratur, terintegrasi, dan sesuai alur bisnis yang telah dirancang. Selain itu, penggunaan CSPEC juga membantu meningkatkan keakuratan validasi data, monitoring transaksi, serta pengelolaan status fasilitas secara real-time pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code.

Bab 7

Kesimpulan & Refleksi

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, analisis permasalahan, dan pemodelan kebutuhan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses peminjaman ruangan dan fasilitas di FILKOM masih memiliki beberapa kendala pada sistem berjalan. Proses peminjaman yang masih dilakukan secara semi-manual menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien karena mahasiswa harus melakukan pencatatan secara langsung dan menyerahkan kartu identitas fisik sebagai jaminan peminjaman. Kondisi tersebut menimbulkan antrean pada area lobby, meningkatkan beban kerja operator, serta berpotensi menyebabkan kehilangan atau kerusakan kartu identitas mahasiswa selama proses peminjaman berlangsung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code yang terintegrasi secara digital. Sistem ini memungkinkan mahasiswa melakukan autentikasi menggunakan NIM dan password, melakukan pengajuan peminjaman fasilitas secara daring, serta menggunakan QR Code sebagai bukti transaksi peminjaman dan pengembalian fasilitas. Dengan penerapan sistem tersebut, proses pelayanan peminjaman diharapkan menjadi lebih cepat, terorganisasi, dan aman dibandingkan metode sebelumnya.

Dalam proses perancangan sistem, pendekatan terstruktur (*Structured Approach*) digunakan untuk memodelkan kebutuhan sistem secara rinci. Penggunaan Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Process Specification (Pspec), serta Control Specification (CSPEC) membantu menggambarkan alur data, hubungan antarentitas, logika proses, dan perubahan status transaksi secara sistematis. Melalui pemodelan tersebut, seluruh kebutuhan sistem dapat terdokumentasi dengan lebih jelas sehingga dapat menjadi acuan pada tahap pengembangan dan implementasi sistem di masa mendatang.

7.2 Refleksi

Refleksi ini disusun berdasarkan pengalaman kelompok selama melakukan proses observasi, identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, hingga penyusunan model sistem pada Sistem Peminjaman Fasilitas FILKOM berbasis QR Code. Proses tersebut memberikan berbagai pemahaman baru mengenai bagaimana suatu sistem dianalisis, dirancang, serta dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengguna di lingkungan nyata.

7.2.1 Hal yang Dipelajari

Melalui proses penyusunan dokumen analisis dan pemodelan kebutuhan ini, kelompok memperoleh pemahaman mengenai bagaimana suatu permasalahan nyata dapat dianalisis dan diterjemahkan menjadi solusi sistem informasi yang terstruktur. Kelompok mempelajari pentingnya proses identifikasi masalah sebelum menentukan solusi teknologi agar sistem yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi operasional yang terjadi di lapangan.

Selain itu, kelompok juga memahami proses penyusunan berbagai model sistem seperti DFD, ERD, Data Dictionary, Pspec, dan CSPEC secara saling terintegrasi. Setiap model memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan kebutuhan sistem. Proses ini memberikan pengalaman mengenai bagaimana spesifikasi kebutuhan sistem harus dibuat secara konsisten, rinci, dan mudah dipahami sebelum masuk ke tahap implementasi perangkat lunak.

7.2.2 Kesulitan yang Dihadapi

Selama proses analisis dan pemodelan, kelompok mengalami beberapa kendala dalam menentukan ruang lingkup sistem agar tetap fokus terhadap permasalahan utama namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna. Penentuan batasan proses antara operator lobby, staf Gedung A, dan sistem digital memerlukan diskusi yang cukup panjang agar alur bisnis sistem dapat berjalan secara logis dan terintegrasi.

Selain itu, penyusunan Process Specification (Pspec) dan Control Specification (CSPEC) juga menjadi tantangan karena memerlukan ketelitian dalam menentukan logika proses serta perubahan status transaksi pada setiap kondisi. Kelompok harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses peminjaman, seperti penolakan permohonan, keterlambatan pengembalian fasilitas, maupun validasi QR Code yang tidak sesuai. Oleh karena itu, proses pemodelan dilakukan secara bertahap agar seluruh kebutuhan sistem dapat tergambarkan dengan baik.

7.2.3 Pengembangan Sistem di Masa Mendatang

Rancangan sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi perangkat lunak. Sistem dapat dibangun menggunakan teknologi berbasis web agar mudah diakses oleh mahasiswa maupun pihak administrasi FILKOM. Selain itu, integrasi database secara terpusat juga dapat mendukung proses monitoring transaksi dan pengelolaan fasilitas secara lebih optimal.

Pada pengembangan berikutnya, sistem juga dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur notifikasi otomatis, integrasi dengan sistem akademik universitas, serta dashboard monitoring real-time untuk operator dan staf administrasi. Selain itu, ruang lingkup sistem dapat diperluas tidak hanya untuk peminjaman ruangan dan Game Corner, tetapi juga untuk pengelolaan inventaris laboratorium atau fasilitas akademik lainnya sehingga sistem dapat menjadi platform pengelolaan fasilitas yang lebih terintegrasi di lingkungan FILKOM.

Daftar Pustaka

Valacich, J. S., & George, J. F. (2021). *Modern systems analysis and design* (9th ed.). Pearson.

Dick, J., Hull, E., & Jackson, K. (2022). *Requirements engineering* (5th ed.). Springer.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2023). *Fundamentals of business process management* (3rd ed.). Springer.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2021). *Systems analysis and design* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Slack, N., & Brandon-Jones, A. (2021). *Operations and process management: Principles and practice for strategic impact* (6th ed.). Pearson.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2021). *Engineering software products: An introduction to modern software engineering*. Pearson.

Lampiran

Lampiran A Gambar Dokumentasi Observasi Lapangan dan wawancara

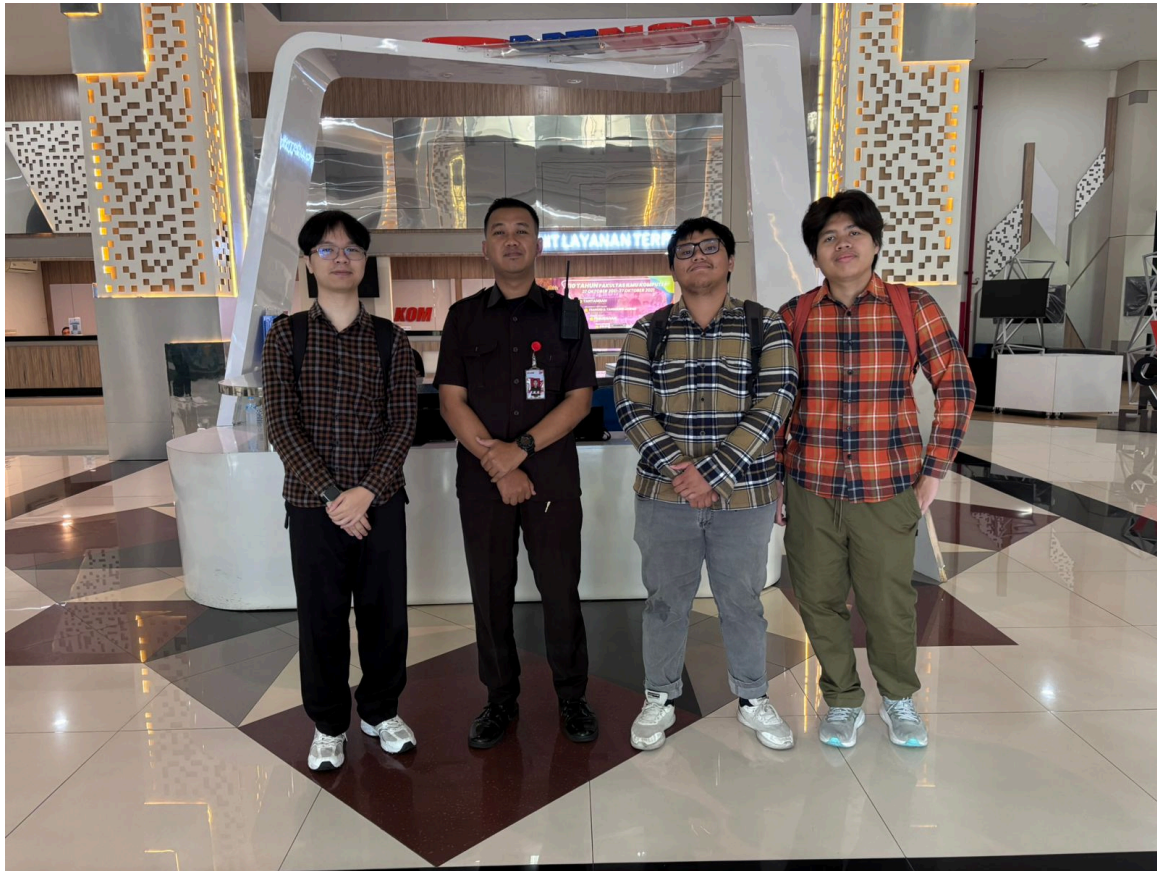
Dokumentasi observasi lapangan berikut digunakan sebagai bukti kegiatan pengumpulan data terkait proses peminjaman fasilitas yang sedang berjalan di lingkungan FILKOM. Serta foto wawancara

Lampiran A.1 Observasi Area Lobby Utama Filkom



Ket : Dokumentasi pada Gambar Lampiran A.1 menunjukkan area Lobby Utama FILKOM yang digunakan sebagai lokasi pelayanan peminjaman fasilitas mahasiswa, khususnya pada area Game Corner. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi lingkungan pelayanan, alur aktivitas pengguna, serta proses operasional peminjaman fasilitas yang sedang berjalan. Dari hasil observasi terlihat bahwa proses pelayanan masih dilakukan secara langsung melalui operator sehingga berpotensi menimbulkan antrean pada waktu tertentu ketika jumlah pengguna meningkat.

Lampiran A.2 Foto terkait petugas peminjaman ruangan



Ket : Dokumentasi pada Gambar Lampiran A.2 menunjukkan kegiatan observasi dan wawancara bersama petugas pelayanan peminjaman ruangan di lingkungan FILKOM. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai alur pelayanan peminjaman, mekanisme persetujuan penggunaan ruangan, serta kendala yang sering terjadi selama proses administrasi berlangsung. Hasil wawancara digunakan sebagai dasar dalam proses identifikasi kebutuhan sistem dan penyusunan solusi digital berbasis QR Code.

Lampiran A.3 Foto terkait mahasiswa yang meminjam ruangan dan alat



Ket : Dokumentasi pada Gambar Lampiran A.3 menunjukkan proses wawancara yang dilakukan bersama pihak terkait mengenai mekanisme peminjaman ruangan dan fasilitas di lingkungan FILKOM. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelayanan, pengelolaan data peminjaman, validasi pengguna, serta kendala operasional yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Informasi hasil wawancara kemudian digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan kebutuhan sistem peminjaman fasilitas berbasis QR Code.

Lamiran B Transkrip Wawancara Operator Lobby

Lampiran B.1 Transkrip wawancara petugas peminjaman

Tanggal: 20 Mei 2026

Lokasi: Lobby FILKOM

Metode: Wawancara langsung

Pewawancara	Narasumber
Bagaimana frekuensi peminjaman fasilitas dalam satu shift pelayanan?	Peminjaman Game Corner dan ruangan cukup sering dilakukan mahasiswa. Hampir setiap shift selalu terdapat mahasiswa yang melakukan peminjaman fasilitas.
Fasilitas apa yang paling sering digunakan mahasiswa?	Penggunaan ruangan, khususnya ruang GKM lantai 2, menjadi salah satu fasilitas yang paling sering dipinjam mahasiswa.
Bagaimana proses peminjaman fasilitas yang berjalan saat ini?	Proses peminjaman masih dilakukan menggunakan formulir manual. Untuk peminjaman ruangan dan beberapa fasilitas tertentu, mahasiswa juga perlu menggunakan surat izin dari Gedung A.
Apakah terdapat perbedaan prosedur antara peminjaman ruangan dan Game Corner?	Peminjaman Game Corner dilakukan langsung di lobby dengan pengisian formulir, sedangkan peminjaman ruangan dan lapangan basket memerlukan proses izin tambahan.

Bagaimana pendapat mengenai sistem peminjaman yang berjalan saat ini?	Sistem yang digunakan saat ini masih mengikuti SOP yang telah berlaku sejak lama dan proses pelayanan dijalankan sesuai prosedur tersebut.
Apakah terdapat hal yang dapat dikembangkan dari sistem saat ini?	Sistem peminjaman dapat dikembangkan menjadi lebih praktis melalui penggunaan sistem digital atau pengisian formulir secara online agar proses administrasi menjadi lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, proses peminjaman fasilitas di lingkungan FILKOM masih menggunakan mekanisme administrasi manual berupa formulir dan surat izin untuk beberapa jenis fasilitas tertentu. Tingginya frekuensi penggunaan fasilitas menunjukkan bahwa sistem pelayanan membutuhkan proses yang lebih cepat dan terintegrasi agar pelayanan peminjaman dapat berjalan secara lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan sistem peminjaman berbasis QR Code dinilai dapat membantu mempercepat proses validasi, pencatatan transaksi, serta pengelolaan data peminjaman fasilitas di lingkungan FILKOM.

Link :  petugas.MP3

Lampiran B.2 Transkrip wawancara kepada peminjam (Mahasiswa)

Tanggal: 19 Mei 2026

Lokasi: Lobby FILKOM

Metode: Wawancara langsung

Pewawancara	Narasumber
Selama berada di FILKOM, apakah pernah melakukan peminjaman alat atau ruangan?	Pernah melakukan peminjaman ruangan dan fasilitas Game Corner.

Apakah terdapat kendala selama proses peminjaman fasilitas?	Kendala yang paling sering dirasakan adalah proses pengembalian identitas seperti KTP yang cukup lama karena petugas harus mencari kartu identitas mahasiswa satu per satu.
Bagaimana proses peminjaman ruangan yang berjalan saat ini?	Proses peminjaman masih dilakukan secara manual dengan pengisian data menggunakan kertas serta menggunakan KTP sebagai jaminan peminjaman.
Menurut pendapat saudara, apa yang dapat ditingkatkan dari sistem saat ini?	Proses peminjaman sebaiknya dilakukan secara online dan tidak lagi menggunakan pencatatan manual agar pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
Apakah terdapat saran lain terkait proses validasi pengguna?	Sistem validasi dapat menggunakan identitas digital seperti QR Code sehingga mahasiswa tidak perlu lagi meninggalkan KTP saat melakukan peminjaman fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara, proses peminjaman fasilitas di lingkungan FILKOM masih memiliki beberapa kendala pada proses administrasi dan validasi pengguna. Penggunaan pencatatan manual dan penahanan kartu identitas dinilai kurang efisien karena dapat memperlambat proses pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem peminjaman berbasis QR Code untuk membantu proses validasi dan pengelolaan transaksi secara lebih cepat dan terintegrasi.

Mahasiswa 1 :  Mahasiswa1.MP3

Pewawancara	Narasumber
--------------------	-------------------

Apakah sering menggunakan fasilitas peminjaman di FILKOM?	Cukup sering menggunakan fasilitas peminjaman seperti Game Corner dan ruangan.
Kendala apa yang pernah dialami saat melakukan peminjaman?	Terkadang mahasiswa lupa membawa dompet atau KTP sehingga proses peminjaman menjadi terhambat.
Menurut pendapat saudara, solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut?	Sistem dapat menggunakan identitas digital atau kode unik mahasiswa yang terhubung langsung dengan data pengguna sehingga tidak perlu lagi menggunakan KTP fisik.
Bagaimana pendapat mengenai penggunaan QR Code pada sistem peminjaman?	Penggunaan QR Code dinilai lebih praktis karena mahasiswa cukup melakukan scan tanpa proses administrasi manual yang panjang.
Apakah sistem digital seperti ini dapat membantu proses pelayanan?	Sistem digital dapat membantu mempercepat proses validasi, pengembalian fasilitas, dan mempermudah identifikasi pengguna fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pelayanan peminjaman fasilitas dan ruangan di lingkungan FILKOM masih memiliki beberapa kendala pada proses administrasi dan validasi pengguna. Penggunaan formulir manual dan penyimpanan kartu identitas mahasiswa menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, terutama ketika jumlah peminjam meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sistem peminjaman berbasis QR Code untuk membantu meningkatkan kecepatan pelayanan, monitoring transaksi, dan pengelolaan data peminjaman fasilitas secara lebih terintegrasi.

Link rekaman :  mahasiswa2.MP3

Lampiran C Log Aktivitas

No	Nama Anggota	NIM	Kontribusi
1	Jahzeel Erason N	245150300111002	Melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan narasumber mahasiswa terkait proses peminjaman fasilitas dan ruangan di lingkungan FILKOM. Membantu proses pengumpulan data kebutuhan sistem, identifikasi permasalahan pada sistem peminjaman yang sedang berjalan, serta menyusun hasil transkrip wawancara untuk lampiran laporan. Selain itu, turut menyusun BAB 5 Rasionalisasi Pendekatan Pemodelan dan BAB 6 Pemodelan Kebutuhan, khususnya pada bagian Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD) Level 1 dan Level 2, serta membantu analisis alur proses sistem peminjaman fasilitas berbasis QR Code.
2	Abdillah Fatah Suryanto	245150300111008	Menyusun BAB 1 Pendahuluan dan BAB 2 Problem Domain yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi, serta identifikasi kondisi sistem peminjaman fasilitas yang sedang berjalan di lingkungan FILKOM. Selain itu, membantu pembuatan template dan format laporan kelompok agar penyusunan dokumen lebih terstruktur dan konsisten. Turut melakukan wawancara langsung dengan petugas peminjaman fasilitas dan ruangan untuk memperoleh informasi terkait alur pelayanan, prosedur peminjaman, kendala operasional, serta kebutuhan sistem yang diperlukan sebagai dasar analisis dan perancangan solusi sistem berbasis QR Code.
3	Christama Ezra Yudianto	245150307111009	Menyusun tema dan konsep utama sistem peminjaman fasilitas berbasis QR Code serta menyusun BAB 3 Identifikasi Problem dan BAB 4 Solution Domain berdasarkan hasil observasi dan

			analisis kebutuhan sistem. Selain itu, menyusun BAB 6 Pemodelan Kebutuhan khususnya pada bagian Entity Relationship Diagram (ERD) yang mencakup entitas, atribut, primary key, foreign key, dan kardinalitas relasi antarentitas. Turut menyusun Data Dictionary untuk seluruh data store pada DFD, Process Specification (Pspec) dalam bentuk pseudo-code untuk proses utama sistem, serta Control Specification (CSPEC) yang meliputi State Transition Diagram (STD) dan Process Activation Table (PAT) untuk menggambarkan perubahan status dan kontrol proses pada sistem peminjaman fasilitas berbasis QR Code.
--	--	--	---